

循環器疾患の治療学 末梢血管（動静脈含む）内科

2025/01/30

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
市橋拓

■末梢血管の検査

■末梢動脈疾患

■深部静脈血栓・肺塞栓症

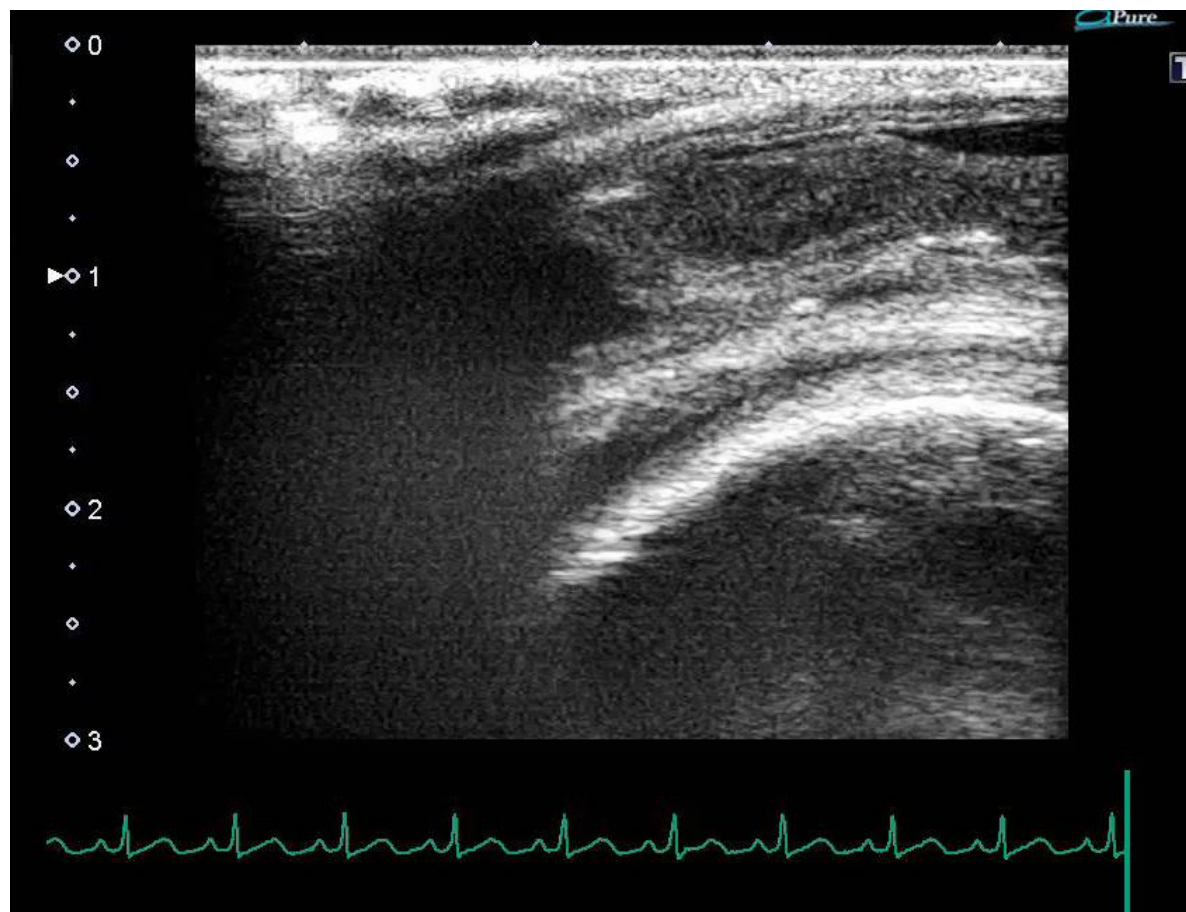
■症例

検査

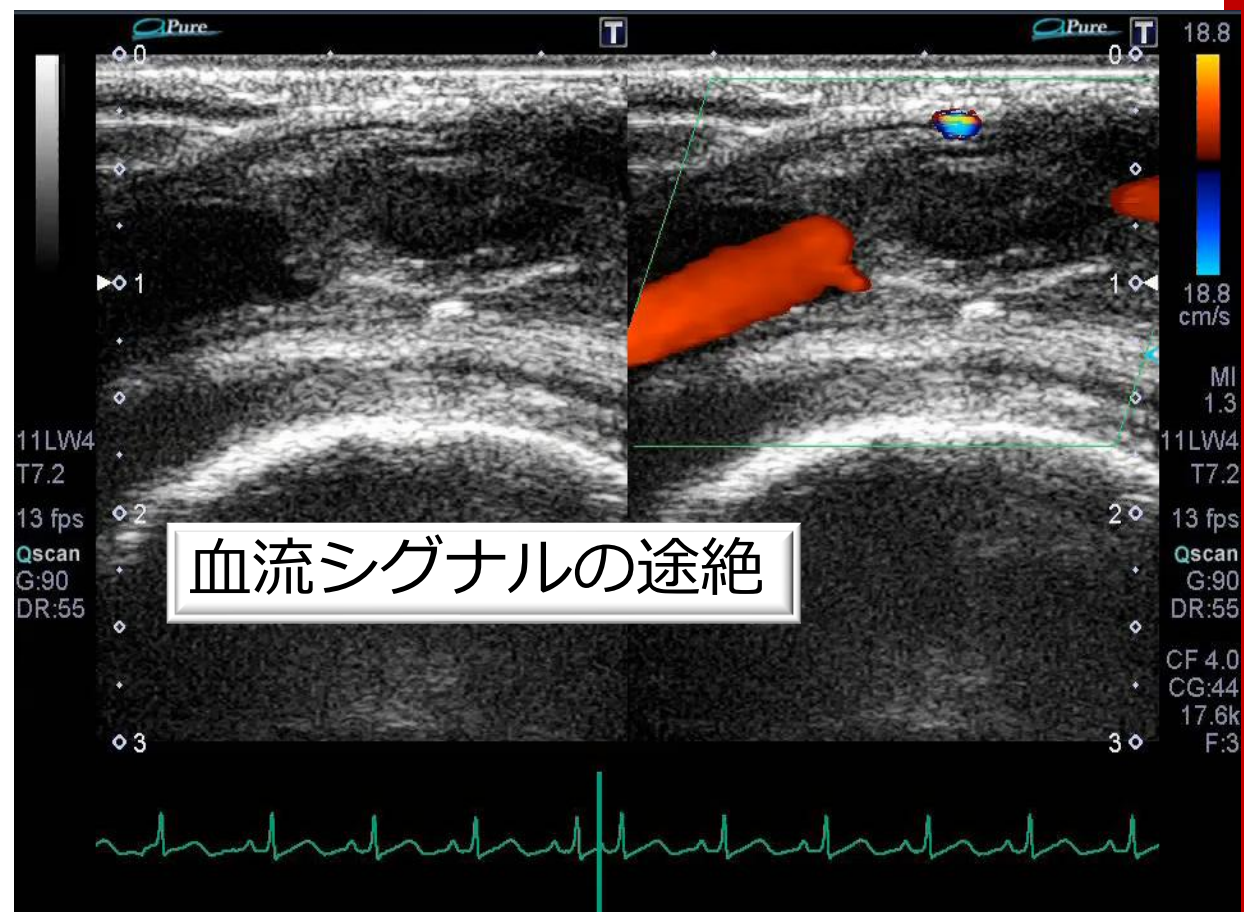
	動脈	静脈
画像検査	超音波 造影CT MRA 血管造影	
機能検査	ABI、運動負荷ABI (足関節上腕血圧比) SPP (皮膚灌流圧)	

超音波 下肢動脈

大腿動脈

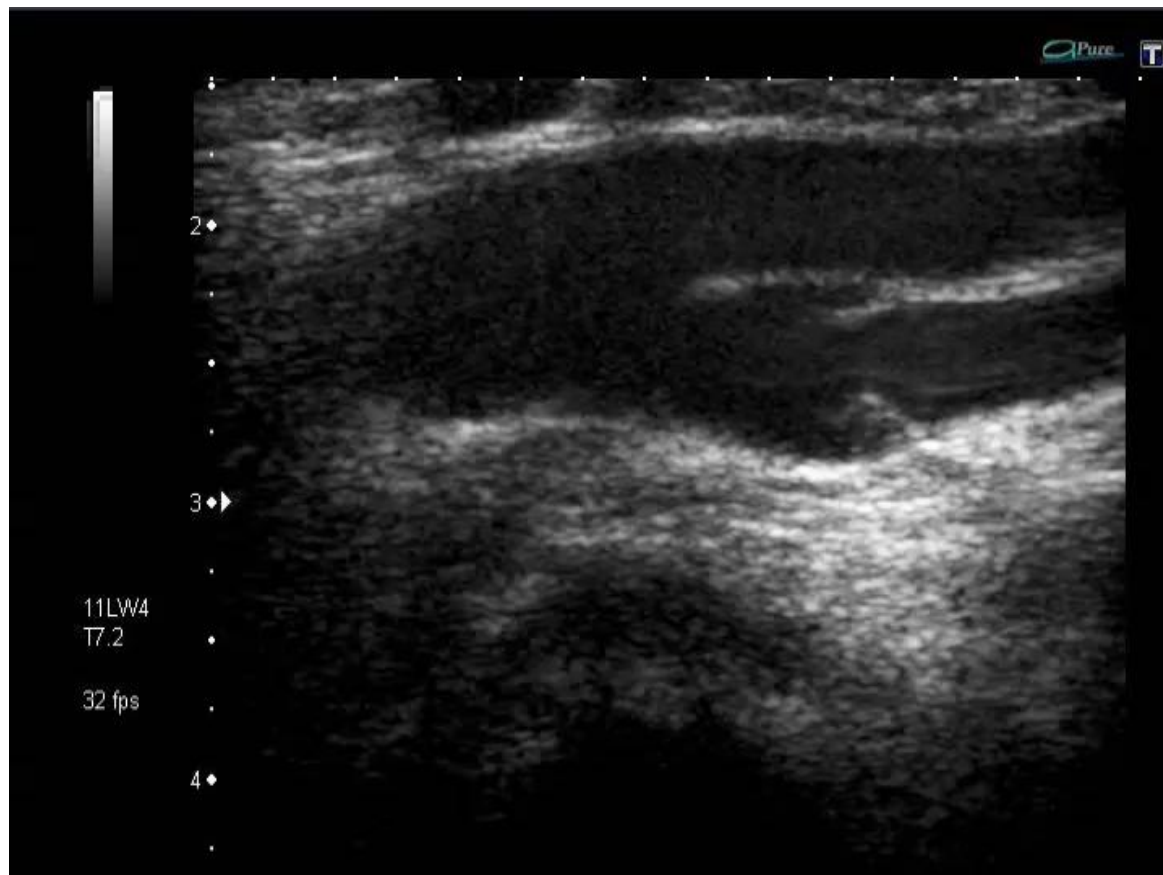


大腿動脈color Doppler



超音波 下肢静脈

下肢静脈の弁ともやもやエコー

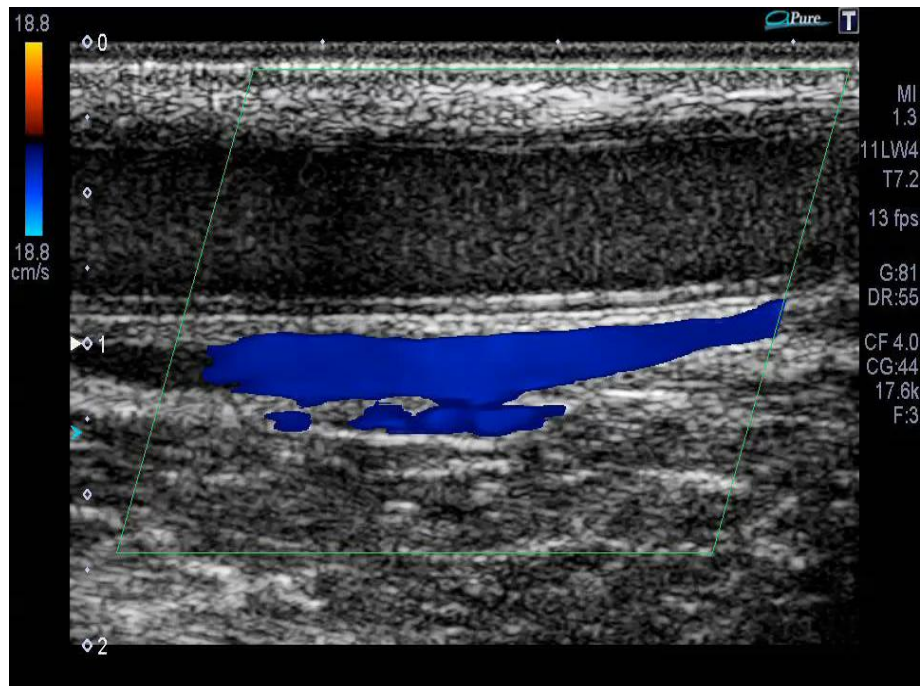


下肢静脈の圧迫

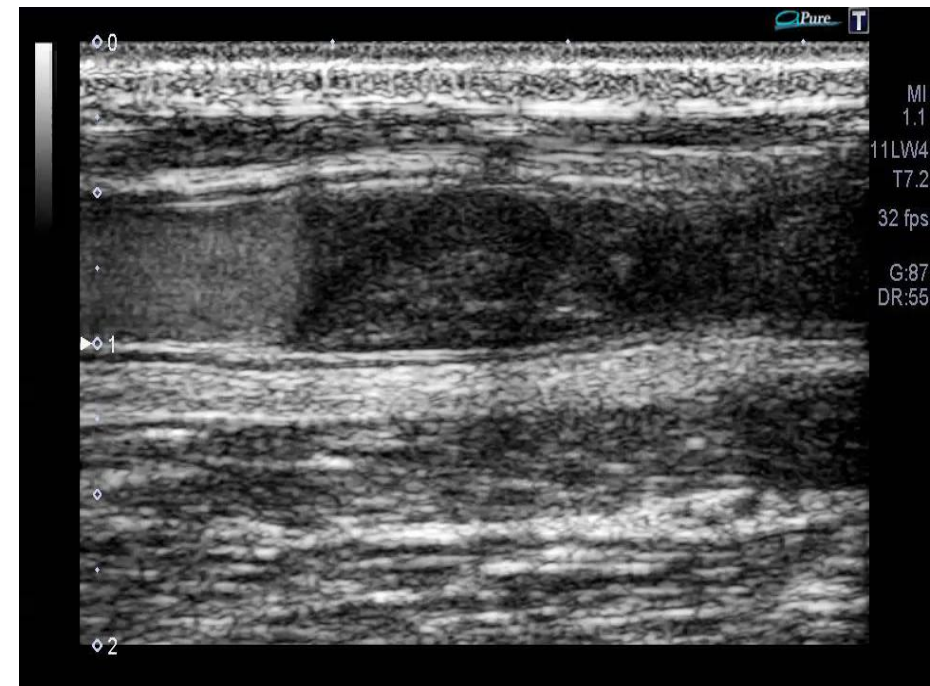


超音波 下肢動脈エコー

浅大腿動脈



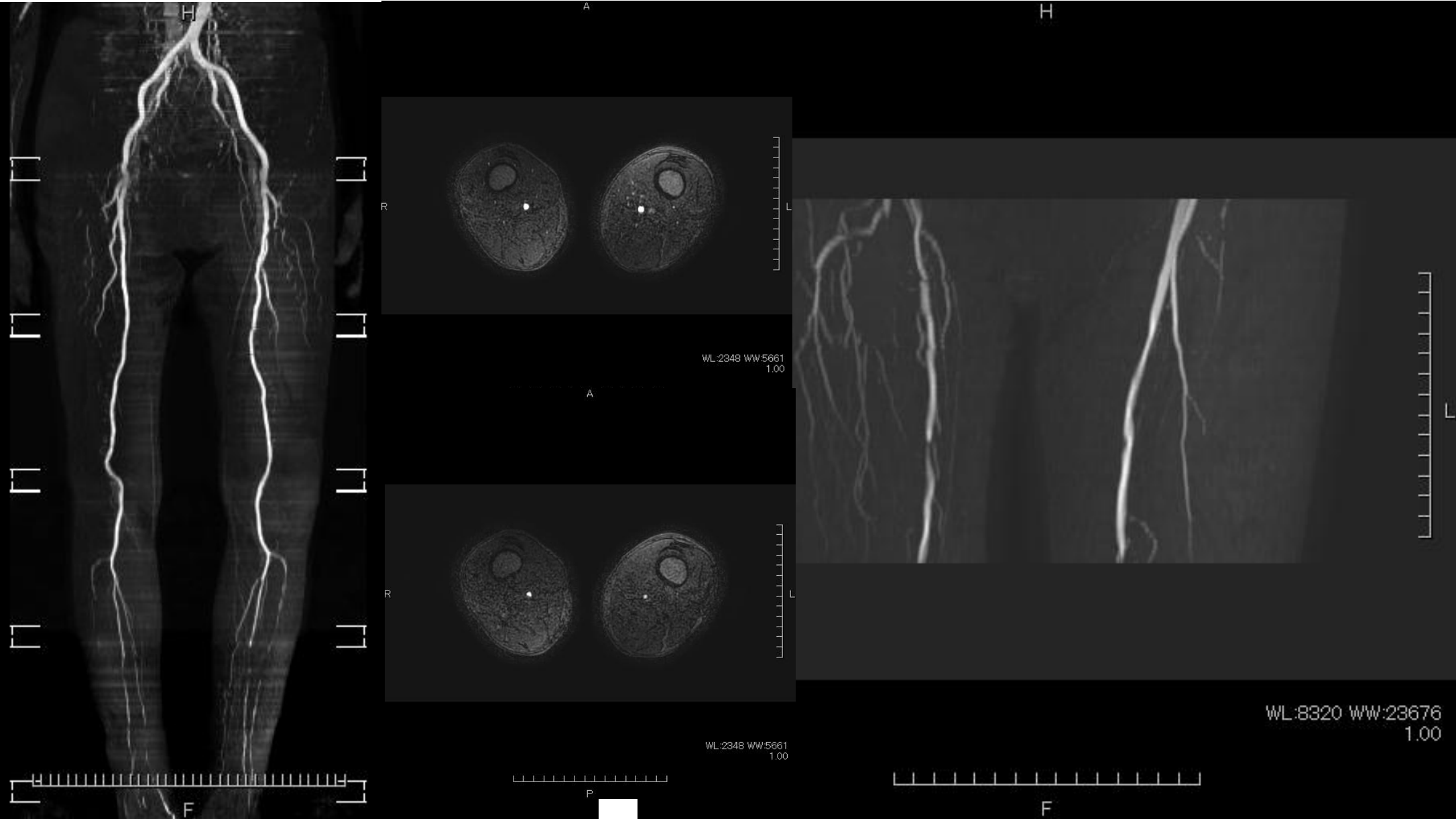
塞栓子：血栓



造影CT



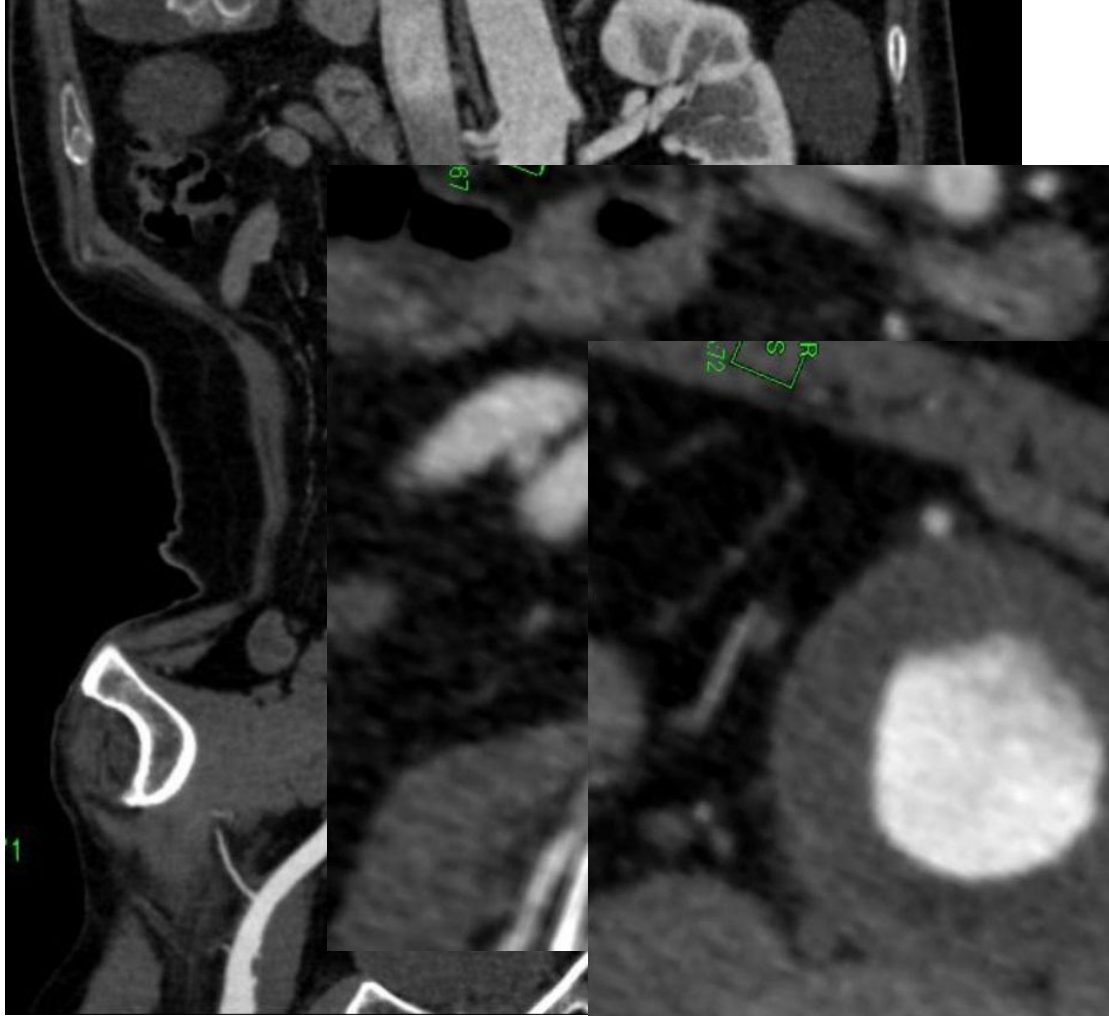
MRA(単純)



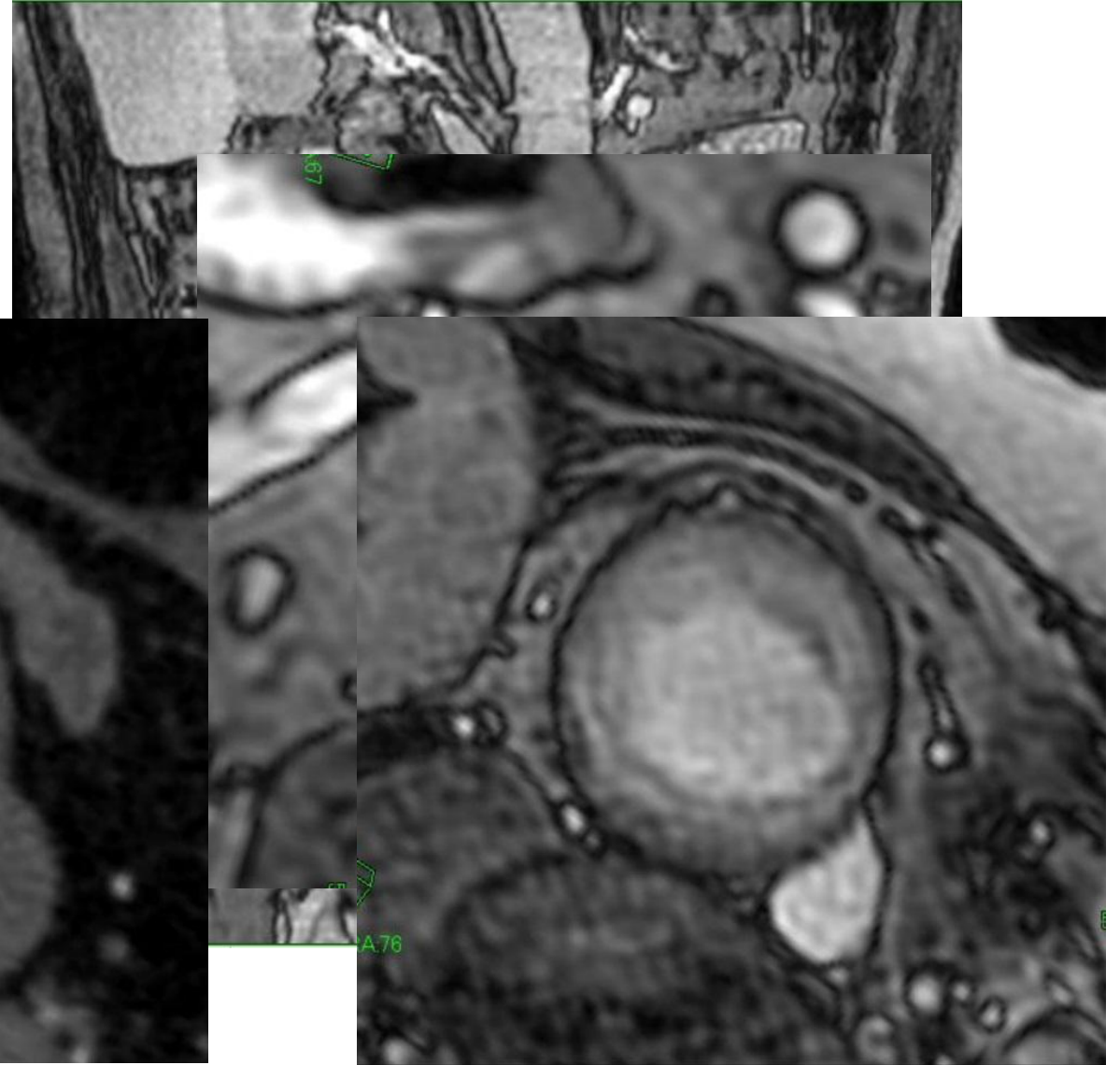
どの画像検査??

	良きところ	悪しきところ
超音波	低侵襲	局所診断、技量 骨盤内の評価困難
造影CT	全体評価、技量による違いなし あとで解析可能	造影剤が必須 (アレルギー、腎機能)
MRA (単純)	全体評価、あとで解析可能 造影剤が不要	造影CTと比較し画像が悪い 撮像に時間がかかる、刺青、金属
血管造影	高侵襲、造影した部位以外は評価不明。	造影剤使用、動脈穿刺が必須

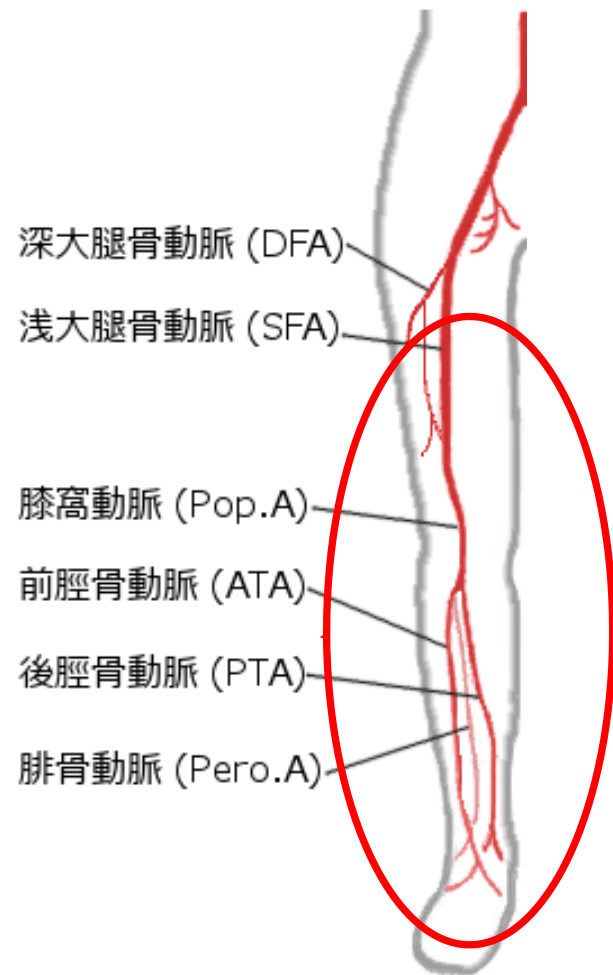
CT



MRI

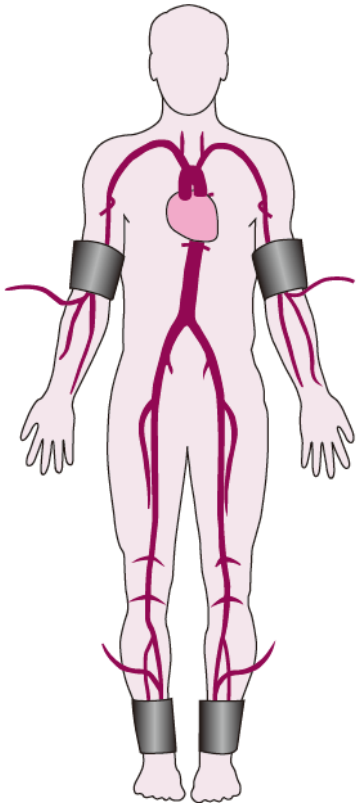


血管造影



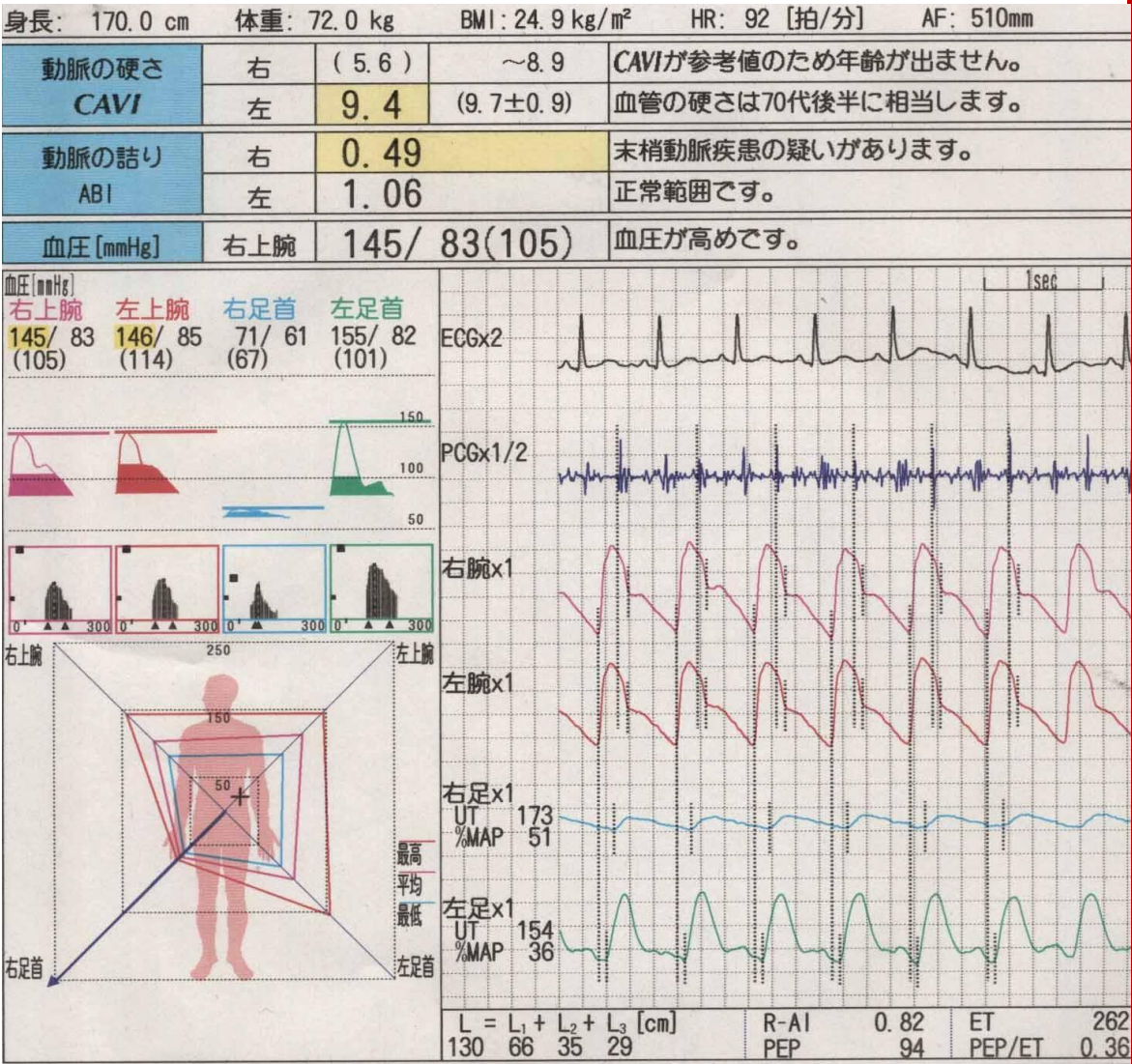
機能検査 ABI(ankle brachial (pressure) index)

足関節上腕血圧比

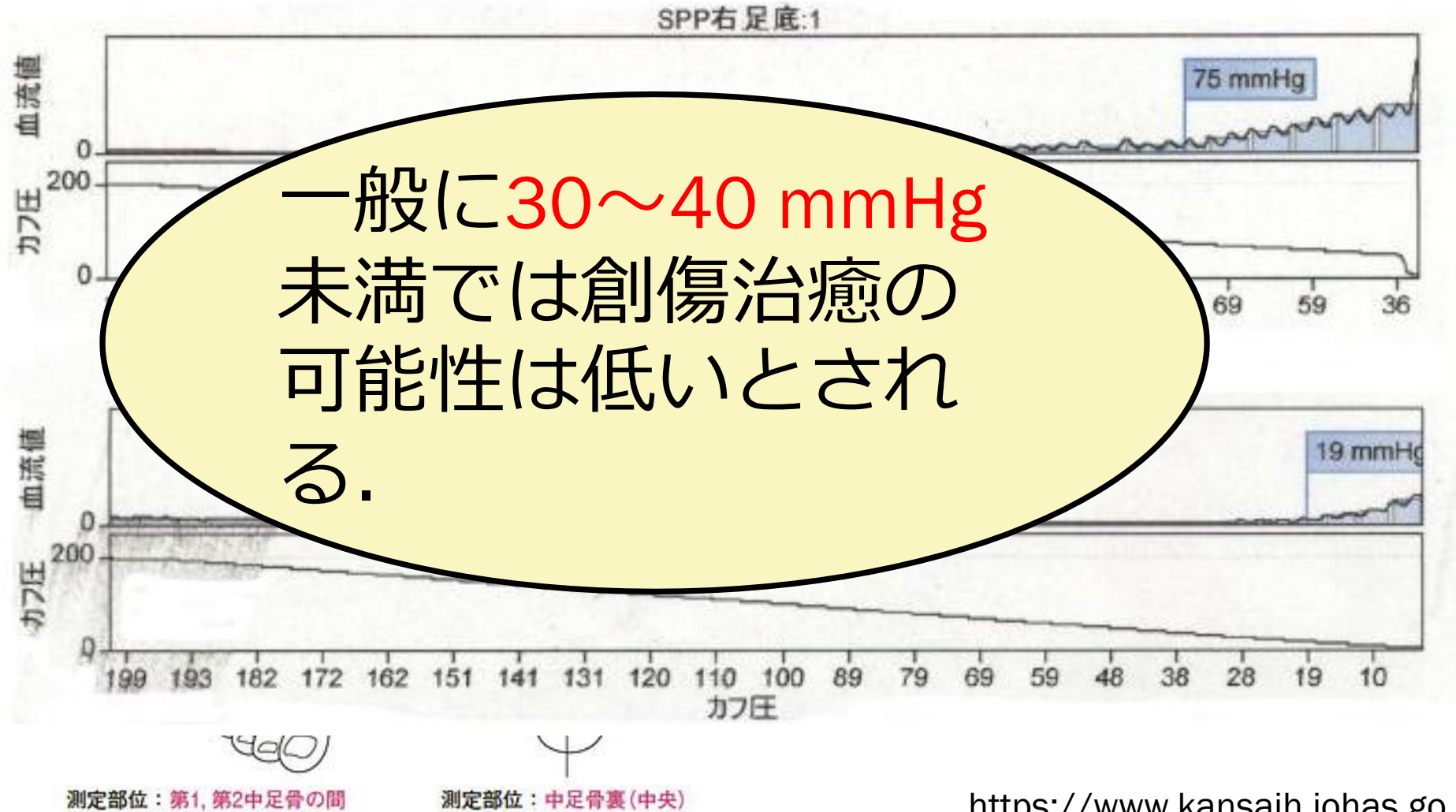


右側 ABI = $\frac{\text{高いほうの右側足関節収縮期血圧 (後脛骨動脈または足背動脈)}}{\text{高いほうの上腕収縮期血圧 (左側または右側)}}$

左側 ABI = $\frac{\text{高いほうの左側足関節収縮期血圧 (後脛骨動脈または足背動脈)}}{\text{高いほうの上腕収縮期血圧 (左側または右側)}}$



SPP(skin perfusion pressure:皮膚灌流圧)



■末梢血管の検査

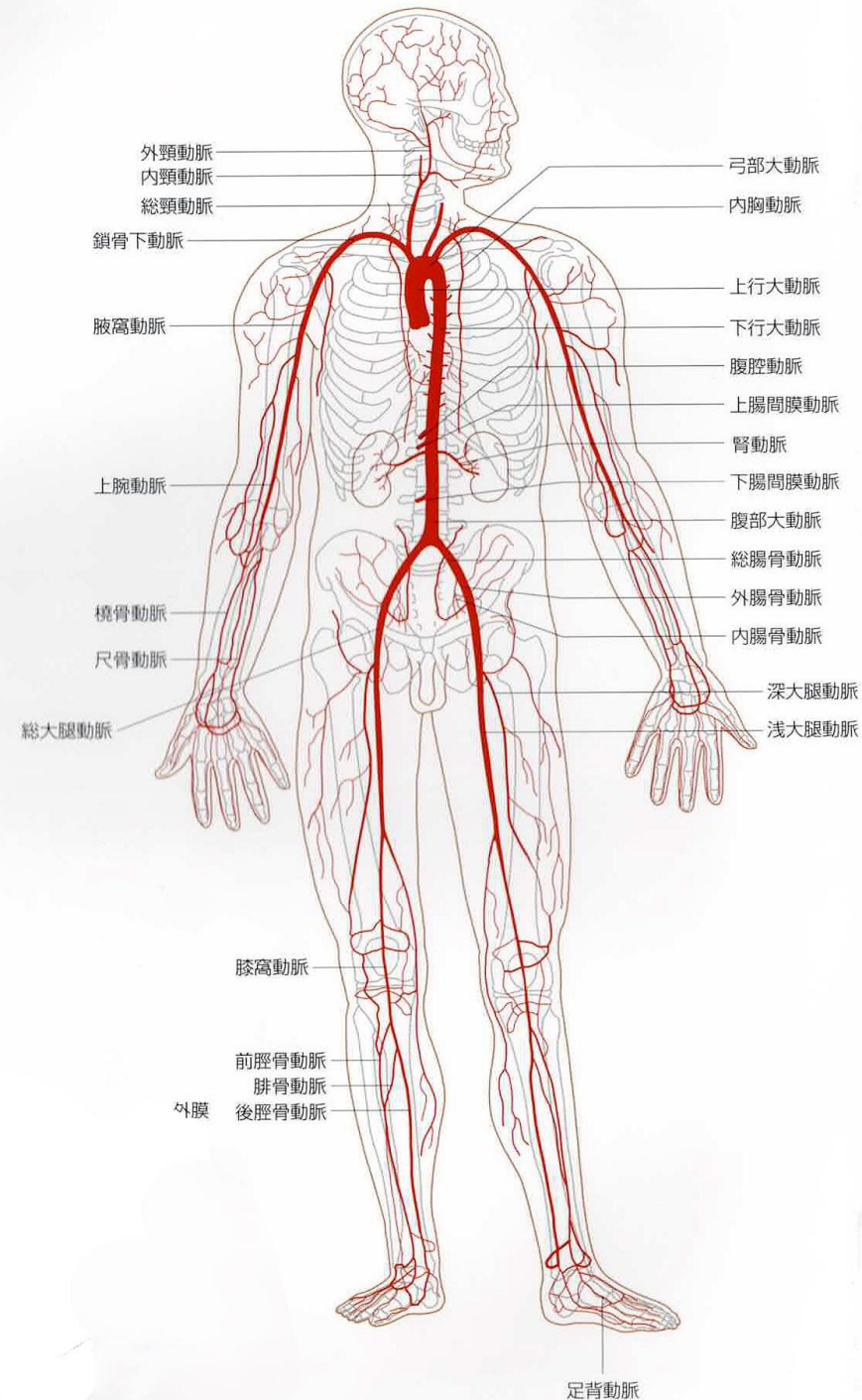
■末梢動脈疾患

■深部静脈血栓・肺塞栓症

■症例

末梢動脈疾患の呼び方

- 末梢動脈疾患: PAD
(Peripheral arterial disease)
- 下肢閉塞性動脈疾患: LEAD
(Lower extremity artery disease)
- 閉塞性動脈硬化症: ASO
(Arteriosclerosis Obliterans)



カテーテル治療の呼び方の変化

- PPI



- PTA（今は透析シャント治療）



- EVT

- IVR 放射線科Drが好き

- PPI(Percutaneous Peripheral Intervention)

経皮的末梢血管形成術

- PTA(Percutaneous Transluminal Angioplasty)

経皮的血管形成術

- EVT(Endovascular Therapy)

末梢血管治療

- IVR(Interventional Radiology)

透視下治療

発症時期による分類

病態	急性虚血		慢性虚血
	急性動脈閉塞	慢性虚血の急性増悪	
主な原因	血栓症・塞栓症 外傷・解離など	既存の動脈病変に生じる血 栓症・塞栓症	動脈硬化性病変 血栓症・塞栓症
既存の慢性臨床症状	なし	なし または あり	なし または あり
既存の重度動脈病変	なし	あり	あり
側副血行路	乏しい	あり（発達程度はさまざま）	発達している
主な血行再建法	血栓除去*	血栓除去 血管内治療・バイパス	保存的治療 血管内治療・バイパス

病態生理(動脈硬化性)

リスク

年齢

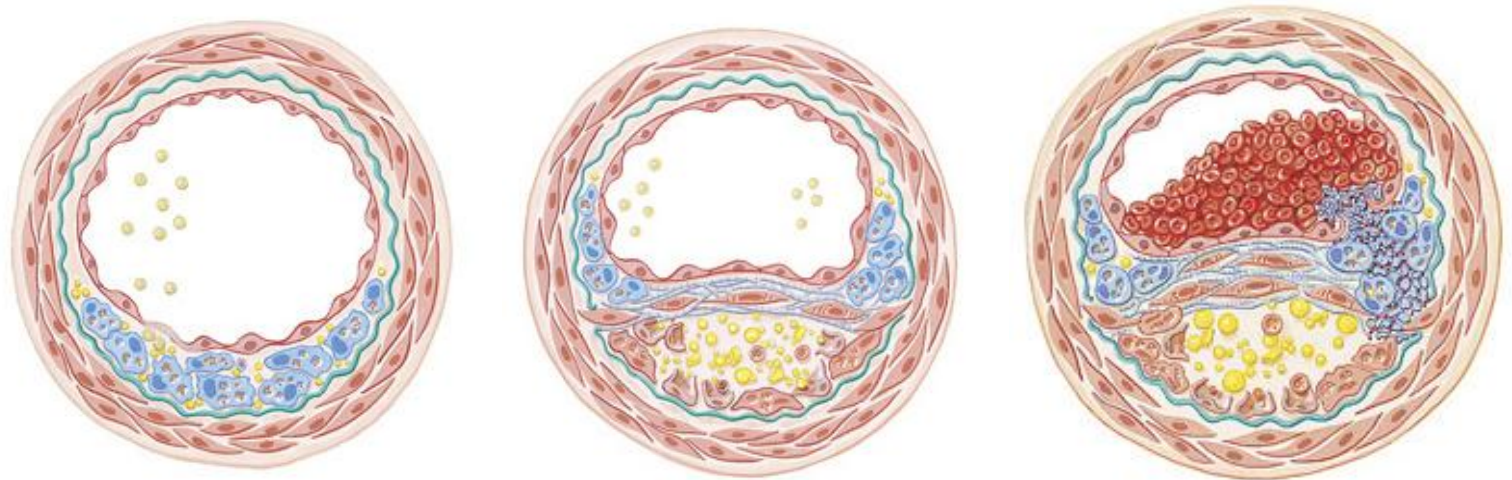
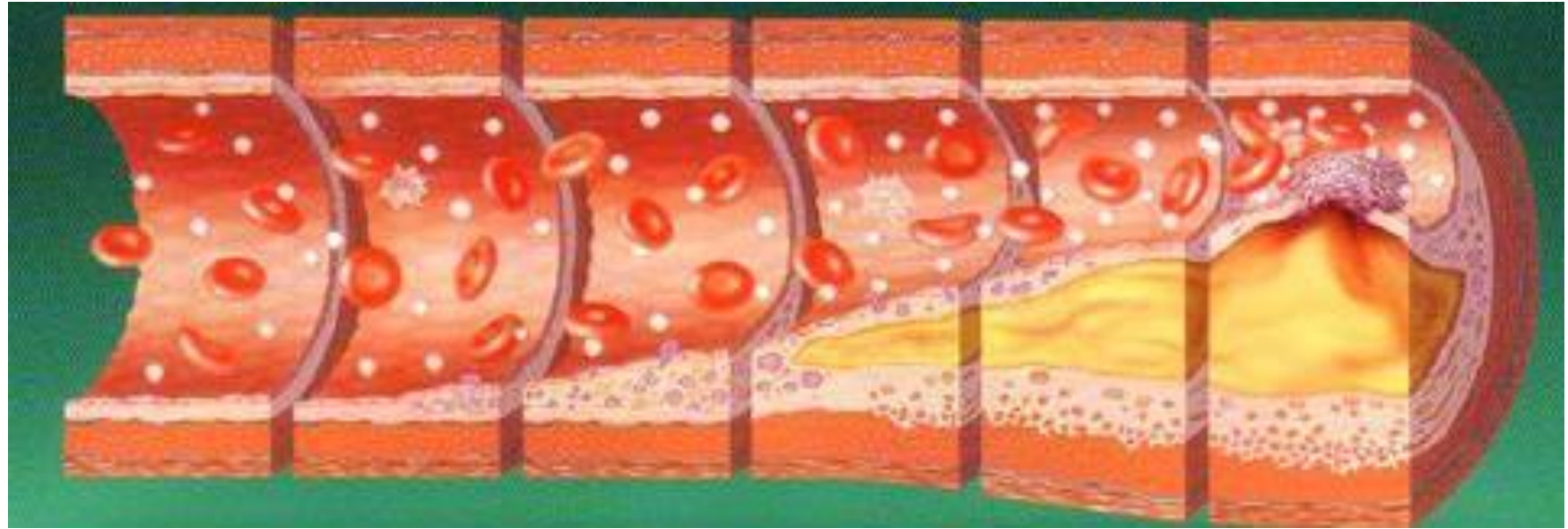
喫煙

糖尿病

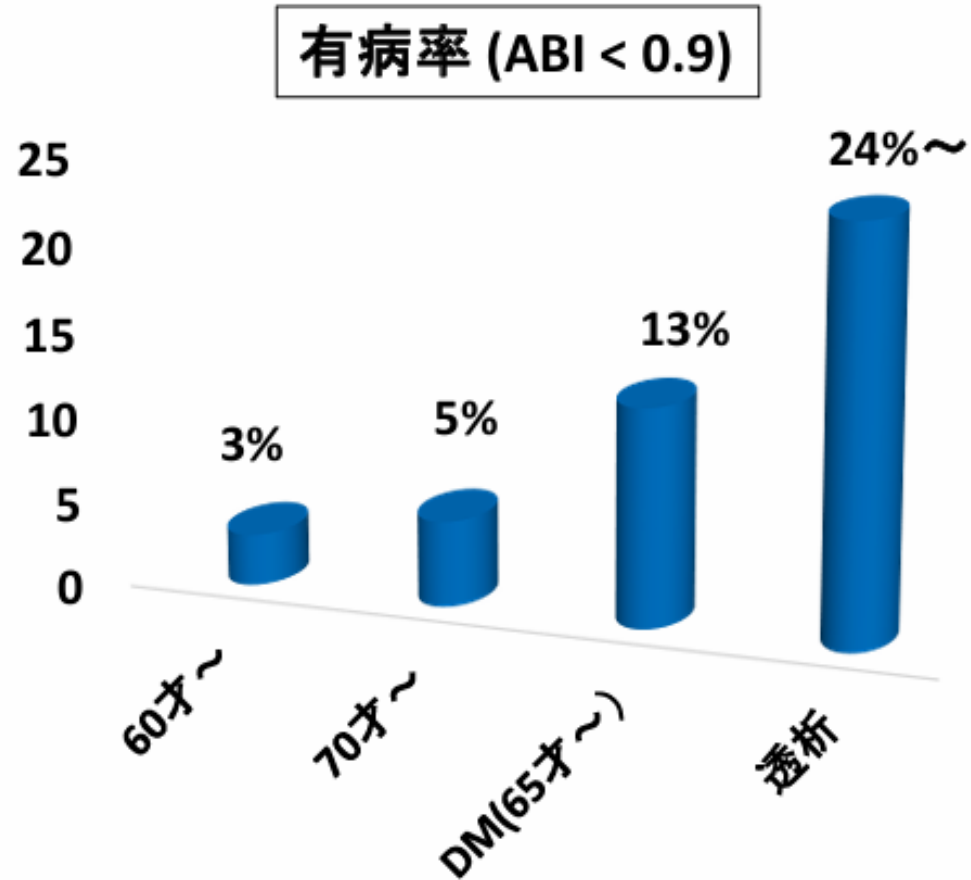
高血圧症

脂質異常症

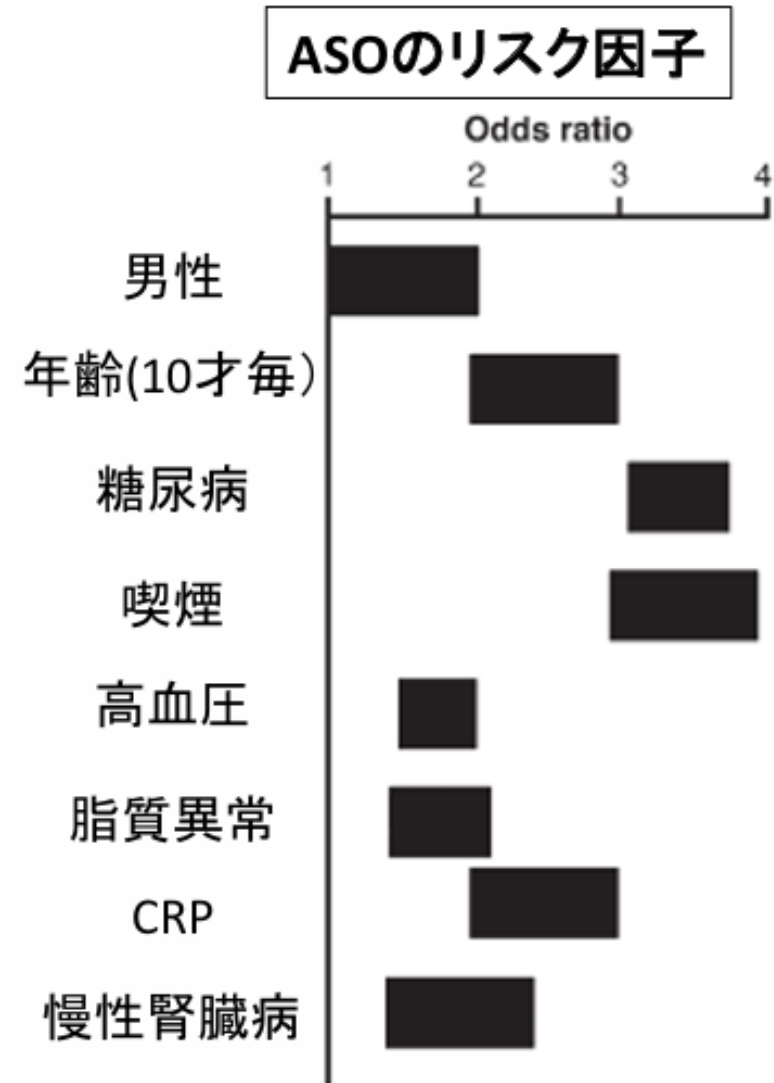
CKD・透析



疫学



(日本循環器学会 ガイドライン 2015)



J Vasc Surg. 2007;45 S5-67

症状

Stage	症状
I	無症状
II	間欠性跛行
III	安静時疼痛
IV	潰瘍、壊死

(20-50%)

(40-75%)

重症虚血肢

(1-3%)



Fontain分類

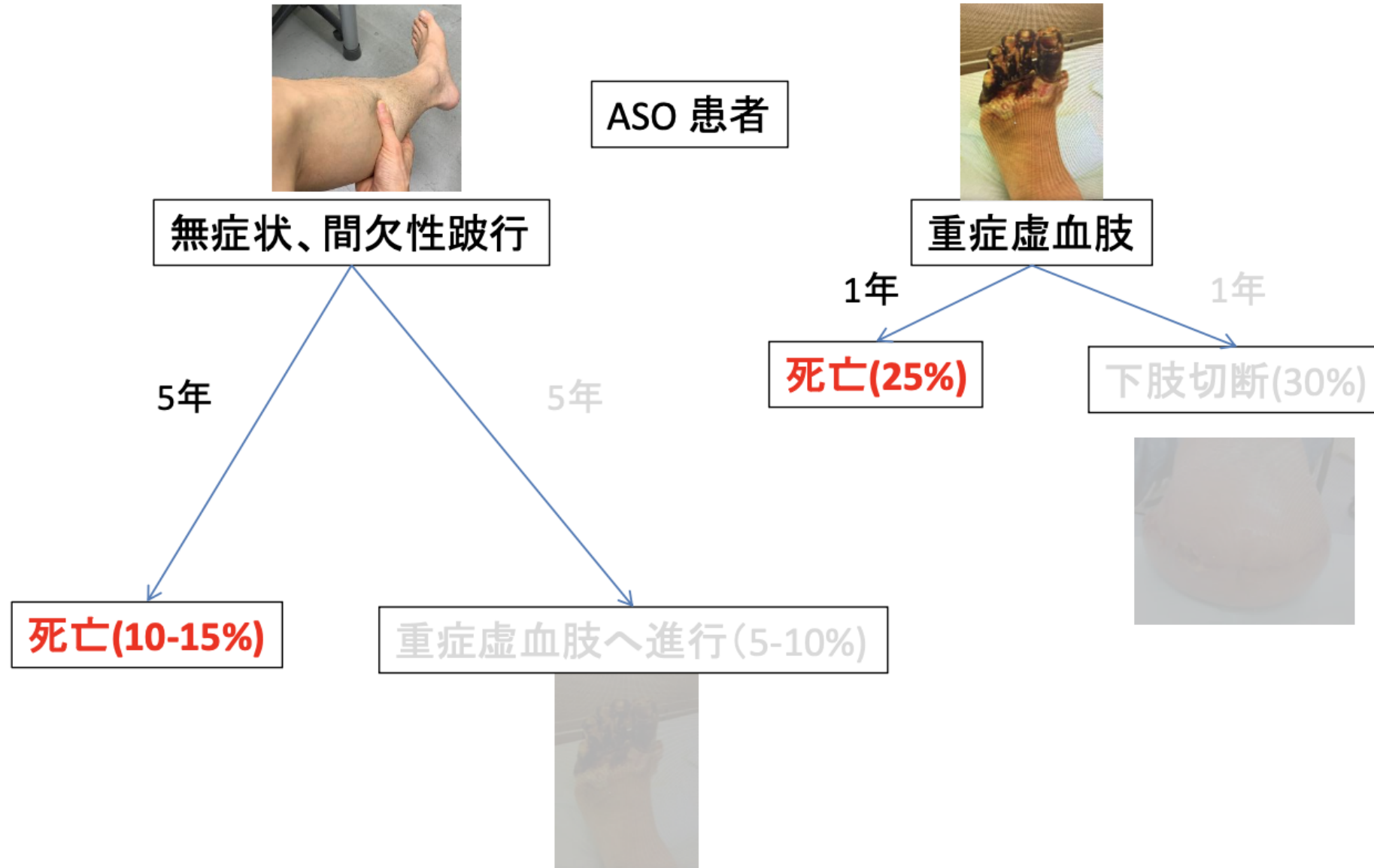
早期発見、治療できるか？

1. 患者自ら症状を報告しない
 - ・病気と思っていない
 - ・年のせいになっている
 - ・糖尿病性神経障害の合併

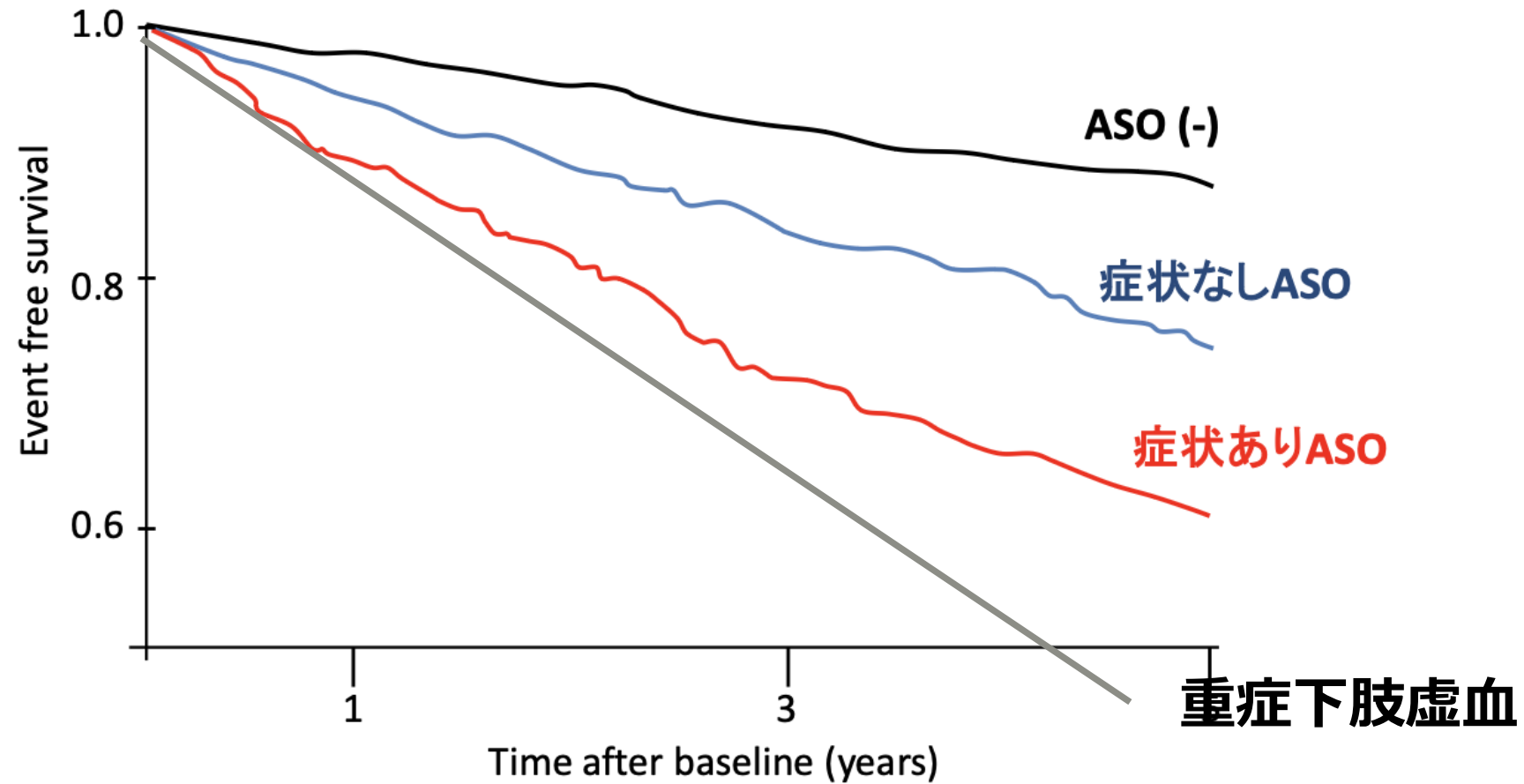
2. 医師もASOの可能性を
考えていない

患者も医師も認識不足

末梢動脈疾患患者の臨床経過



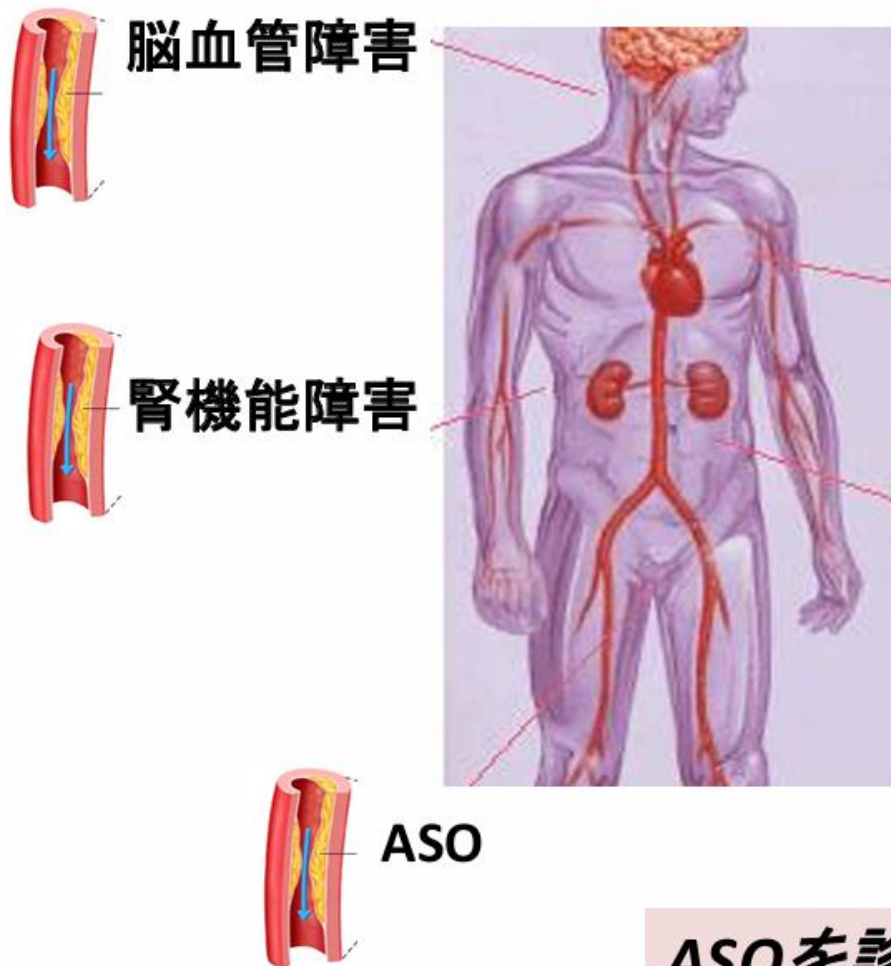
末梢動脈疾患患者のイベント



PAD患者の予後 担癌患者との比較

癌の進行度	癌の種類と5年生存率	PADの状態と5年生存率
ステージⅠ	乳癌 (>95%) 結腸癌 (90%)	間欠性跛行 (約 75-80%)
ステージⅡ	結腸癌 (70-80%)	---
ステージⅢ	結腸癌 (50-60%)	CLTI(下肢潰瘍あり) (約 50%)
ステージⅣ	肺癌 (<10%)、 結腸癌 (10-15%)	CLTI(透析合併・切断後) (約 25-30%)

なぜ予後が悪いのか??



冠動脈疾患
弁膜症

大動脈瘤



脳血管
疾患

冠動脈
疾患

末梢動脈
疾患

ASOを診る = 全身の血管を診る

Fontain分類

・症状(問診)

・身体所見

・生理検査

・画像検査



Stage	症状
I	無症状
II	間欠性跛行
III	安静時疼痛
IV	潰瘍、壊死

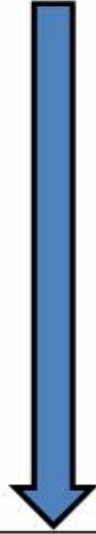
	好発年齢	補強距離	体位の影響
ASO	中高年～	一定の距離で発現	なし
腰部脊柱管狭窄症	中高年～	日によって変動あり	・前屈、座位で軽減(自転車や押し車で症状が出にくい) ・腰を反らせると悪化

・症状(問診)

・身体所見

・生理検査

・画像検査



視診



色が悪ければ
PADの疑い

触診



脈の強さに、上下肢差、
左右差があればASO疑い

血圧測定(四肢)



収縮期血圧が上肢>下肢ならASO疑い

末梢動脈疾患の治療

1. 全身の動脈硬化に対して (心血管イベント予防)

- 生活指導 (食事、運動、禁煙)
- 薬物療法

2. 局所に対して (足の症状の改善、予防)

- 運動療法
- 薬物療法
- 血行再建術 (カテーテル治療、バイパス術)
- フットケア

末梢動脈疾患の症状と治療・目的

無症候 ⇒薬物療法(イベント予防)
 運動療法

間欠性跛行 ⇒薬物療法(イベント予防＋症状緩和)
 運動療法
 血行再建術(症状緩和)

重症下肢虚血 ⇒薬物療法、血行再建術(下肢温存)

CLTI 包括的高度慢性下肢虚血

保存的治療(イベント予防)

リスク

年齢

喫煙

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

CKD・透析



- 禁煙
- ダイエット
- 運動
- スタチン

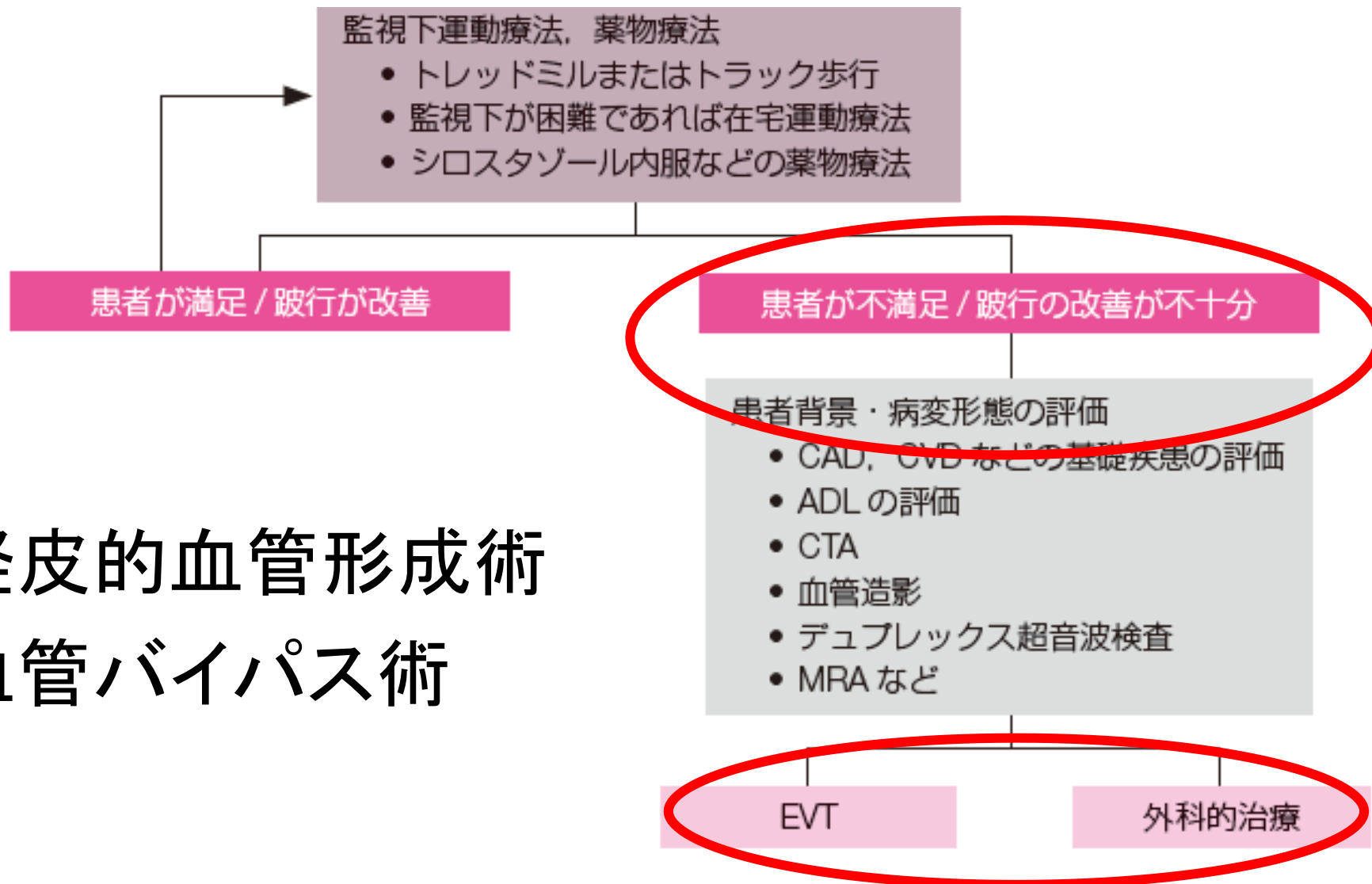
LDL 70未満

LDLが70-135→50%低下

- 糖尿病加療
- 抗血小板剤
- 血圧 140/90未満
- 降圧剤はACEiかARBs



間欠性跛行の治療



➤ 経皮的血管形成術

➤ 血管バイパス術

運動療法

間欠性跛行に対して行う



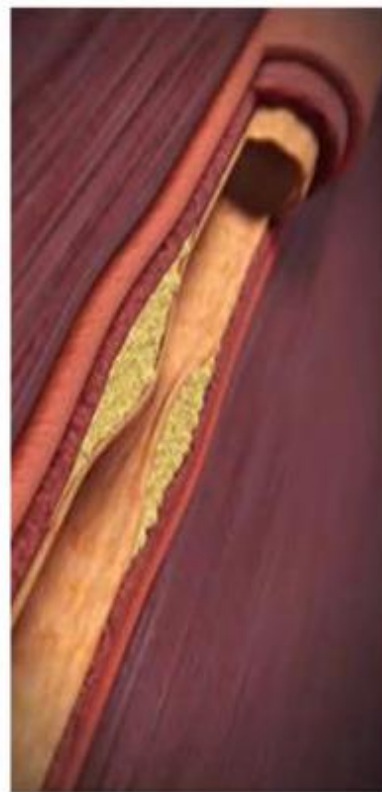
- ・痛みが出るまで歩く→休む、を繰り返す
- ・30-60分
- ・週3回以上
- ・心疾患のある人は注意

治療前に心血管のスクリーニングが必要
(心機能、心筋虚血)

血行再建術(カテーテル治療)

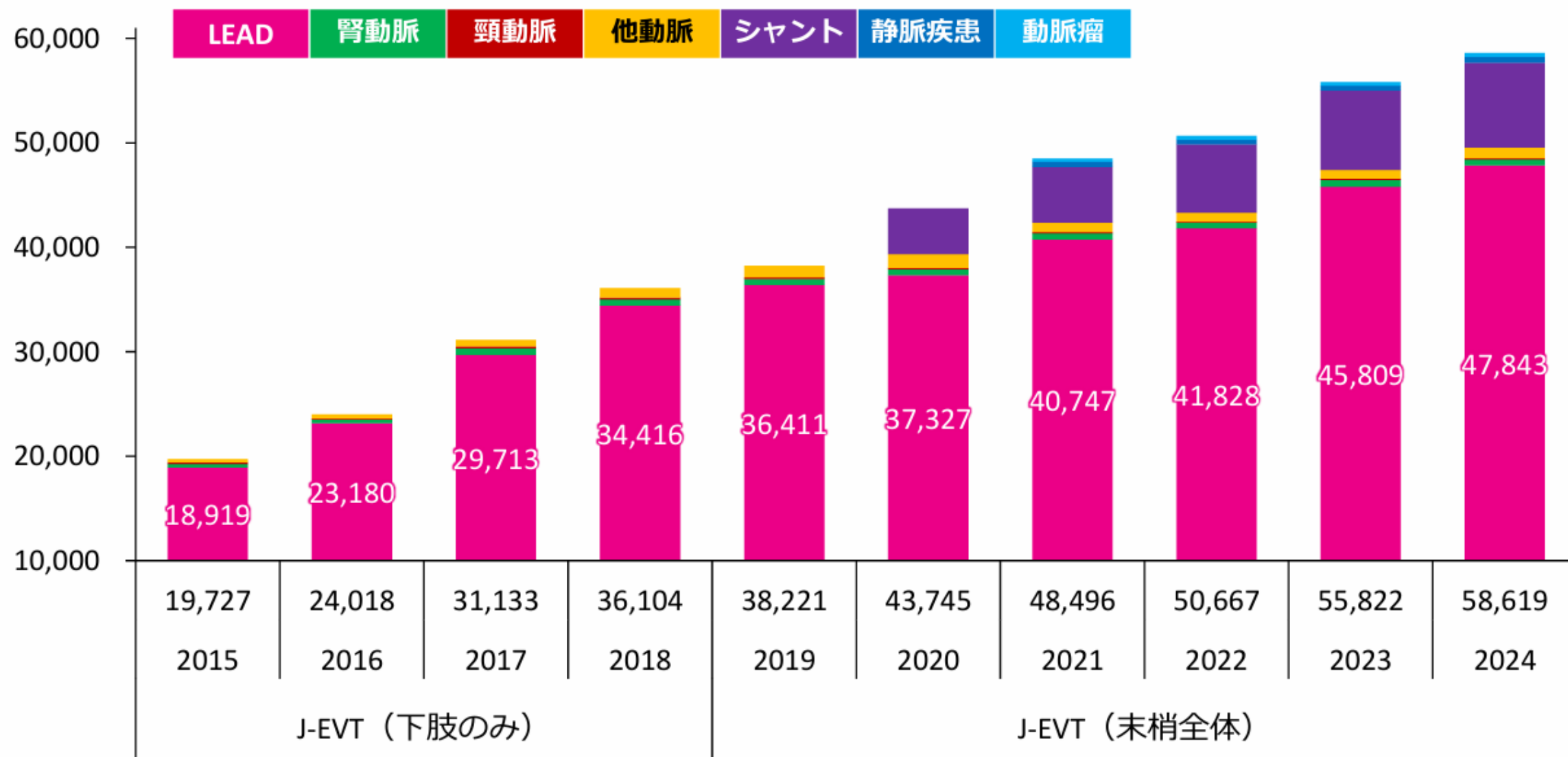


左浅大腿動脈の狭窄



EVT後

J-EVT | 登録症例数の変遷: 2024年は 58,619件 (約5%増)



血行再建術(外科的)



フットケア

- ・怪我の予防 (靴下、履物の選択)



- ・壊死組織のデブリードマン



- ・切断、植皮



皮膚科、整形外科、形成外科との連携が必要

Buerger病



40代男性
喫煙者
他の動脈硬化リスク因子は(-)



30代男性
喫煙者
他の動脈硬化リスク因子は(-)



- ・20-40代の男性に多い
- ・喫煙(9割以上)
- ・7000人/日本(2004年)
- ・膝窩動脈～足部動脈の閉塞
- ・上肢の動脈も閉塞
- ・正確な病因は不明
 - 動脈硬化ではない(危険因子を有さない)
 - 喫煙による攣縮、凝固能亢進
 - 歯周病菌?
- ・治療
 - 禁煙
 - 抗血小板薬
 - 運動療法
 - 末梢病変で血行再建には向かない

発症時期による分類

病態	急性虚血		慢性虚血
	急性動脈閉塞	慢性虚血の急性増悪	
主な原因	血栓症・塞栓症 外傷・解離など	既存の動脈病変に生じる血 栓症・塞栓症	動脈硬化性病変 血栓症・塞栓症
既存の慢性臨床症状	なし	なし または あり	なし または あり
既存の重度動脈病変	なし	あり	あり
側副血行路	乏しい	あり（発達程度はさまざま）	発達している
主な血行再建法	血栓除去*	血栓除去 血管内治療・バイパス	保存的治療 血管内治療・バイパス

急性動脈閉塞

末梢動脈が血栓などによって突然閉塞して虚血症状を呈するもの

動脈塞栓症 塞栓子が流れてきて閉塞

急性血栓症 動脈内膜病変の進行

病因

- 塞栓症(70～80%):
- 塞栓子によって動脈内腔が閉塞される。
- 血栓症(20～30%):
- ASO,Buerger 病,Behçet 病,高安動脈炎などの慢性閉塞性病変が,脱水,心拍出量低下,あるいはプラークの破綻などによって急性閉塞に陥ることをいう。慢性虚血による側副血行路の発達のため,塞栓症の劇的な発症様式とは異なり,比較的緩徐な経過を呈する。既往に間歇性跛行が存在することが多い

症状(四肢動脈閉塞の5P)

- Pain 疼痛
- Pallor/paleness 蒼白
- Paresthesia 知覚異常
- Paralysis/paresis 運動麻痺
- Pulselessness 脈拍消失

検査

画像検査

超音波検査

造影CT

MRA

血管造影

検体検査

CK上昇、AST、LDH、
ミオグロビン、K上昇。

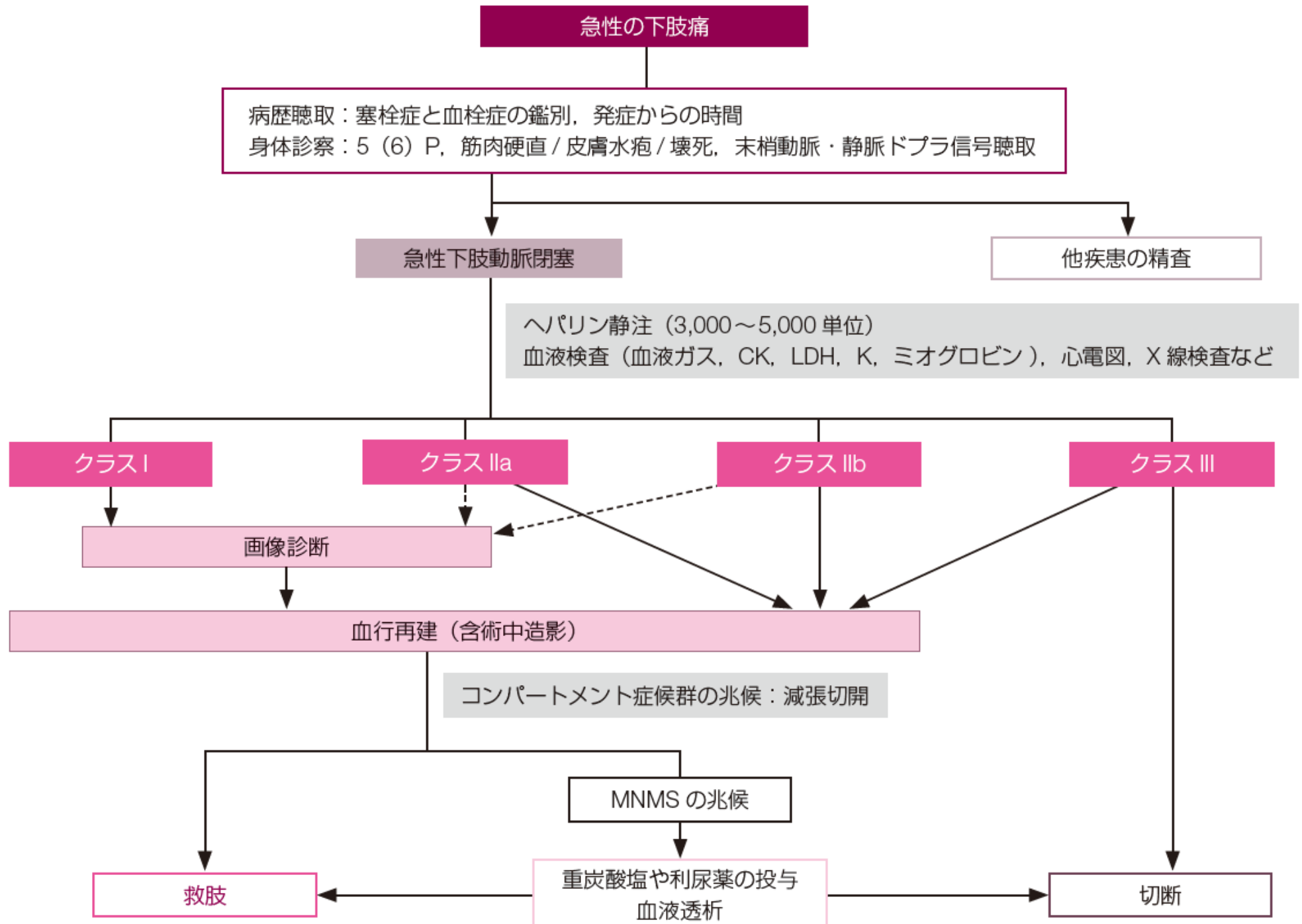
急性動脈閉塞の重症度分類

- 虚血肢の神経は4～6時間、筋肉は6～8時間、皮膚は8～12時間で不可逆的变化を生ずる。24時間を経過すると約20%が切断に至る。

➤ 発症6時間以内が救肢のgolden time

区分	説明・予後	所見		Doppler信号	
		知覚消失	筋力低下	動脈	静脈
I : Viable (下肢循環が維持されている状態)	ただちに下肢生命が脅かされることはない		なし	聞こえる	聞こえる
II : Threatened viability (下肢生命が脅かされる状態)					
a. Marginally (境界型)	早急な治療により救肢が可能	軽度(足趾)、またはなし	なし	(しばしば)聞き取れない	聞き取れる
b. Immediately (緊急型)	ただちに血行再建することにより救肢が可能	足趾以外にも、安静時痛を伴う	軽度～中等度	聞き取れない	聞き取れる
III : Irreversible (不可逆的な状態)	組織の大量喪失または、恒久的な神経障害が避けられない	重度知覚障害	重度麻痺(筋硬直)	聞き取れない	聞き取れない

治療



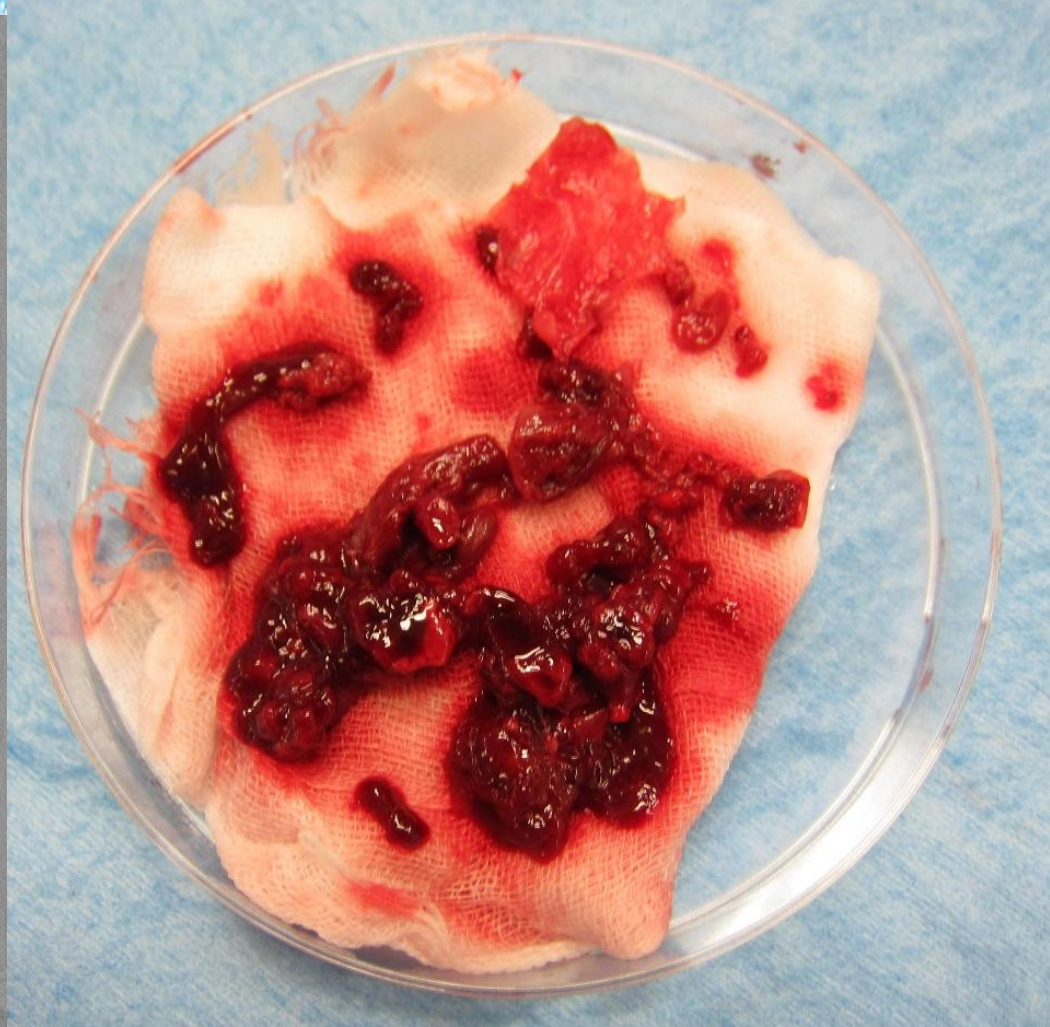
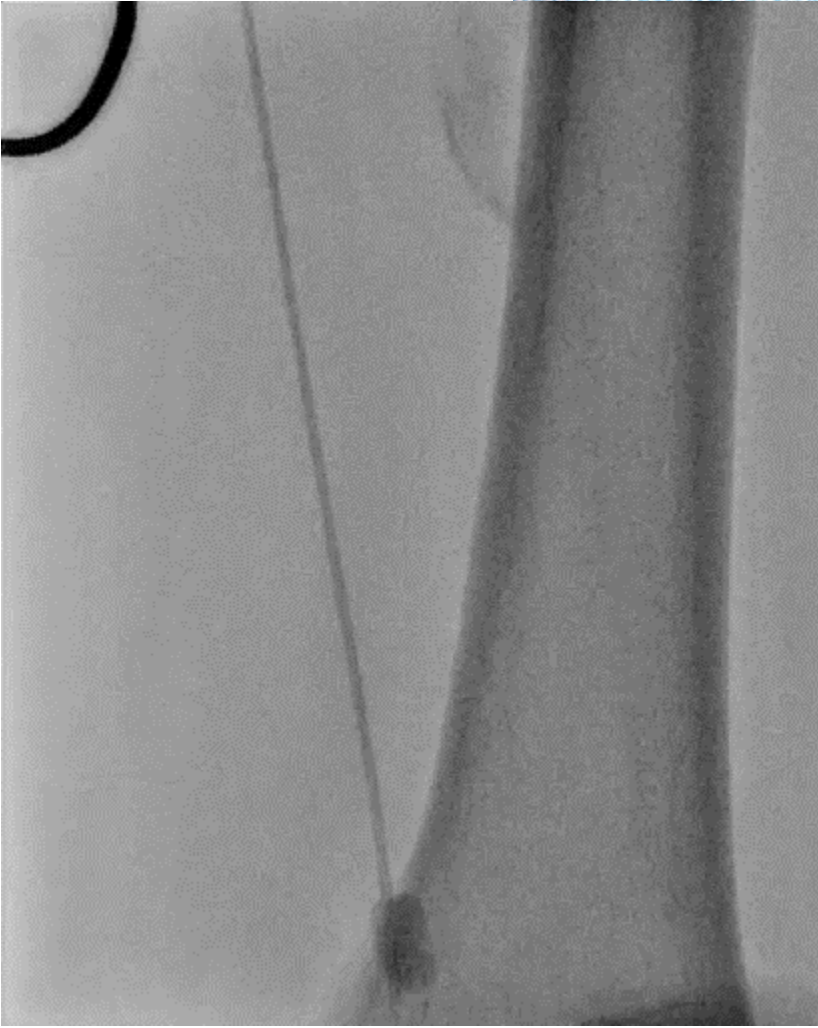
急性動脈閉塞の病因

	塞栓症	血栓症
頻度が多い	心原性	血管性
	心房細動、不整脈、僧帽弁膜症、心筋梗塞後壁在血栓、左心室瘤、心筋症、人工弁置換術後	閉塞性動脈硬化症、バージャー病、大動脈解離、膝窩動脈瘤、グラフト閉塞
	血管性	
	大動脈瘤、末梢動脈瘤 shaggy aorta syndrome	
頻度が少ない	心原性	血管性
	心臓腫瘍（左房粘液腫） 卵円孔開存	膝窩動脈外膜囊腫、膝窩動脈捕捉症候群、外傷、医原性
	血管性	
	動静脈瘻	
	その他	その他
	空気、腫瘍、カテーテル検査	多血症、血小板増多症、悪性腫瘍

急性動脈閉塞の治療

- 二次血栓予防に抗凝固療法（heparinの投与）の適応。
- 重症度分類 I II aは比較的時間の余裕があるとされ、経カテーテル的血栓溶解療法も可能とされる（多孔性カテーテルを動脈血栓内に留置し、Urokinaseを初めの4時間は4000単位/ min、その後2000単位/min）。同時にheparin持続静注を開始してaPTTをコントロールの1.5～2倍になるように投与量を調整
- II bは血栓塞栓除去術（Forgaty balloon catheter）など外科的血行再建の適応。
- IIIは救命のため壊死部の切断。

フォガティー



急性動脈閉塞解除後の治療

- ・筋腎代謝症候群(MNMS)=虚血再灌流症候群
- II 以上で疑う所見があれば炭酸水素ナトリウムの投与(尿のアルカリ化)、利尿剤の投与。乏尿、高K血症があれば血液透析、マニトール(活性酸素スカベンジャー)投与

患肢血カリウム値と全身血カリウム値の差(1.5mEq/L以上)、ミオグロビン、CPK高値、代謝性アシドーシス、血尿(ミオグロビン尿)等が見られた場合は広範囲な筋の崩壊、MNMSの病態を考える。

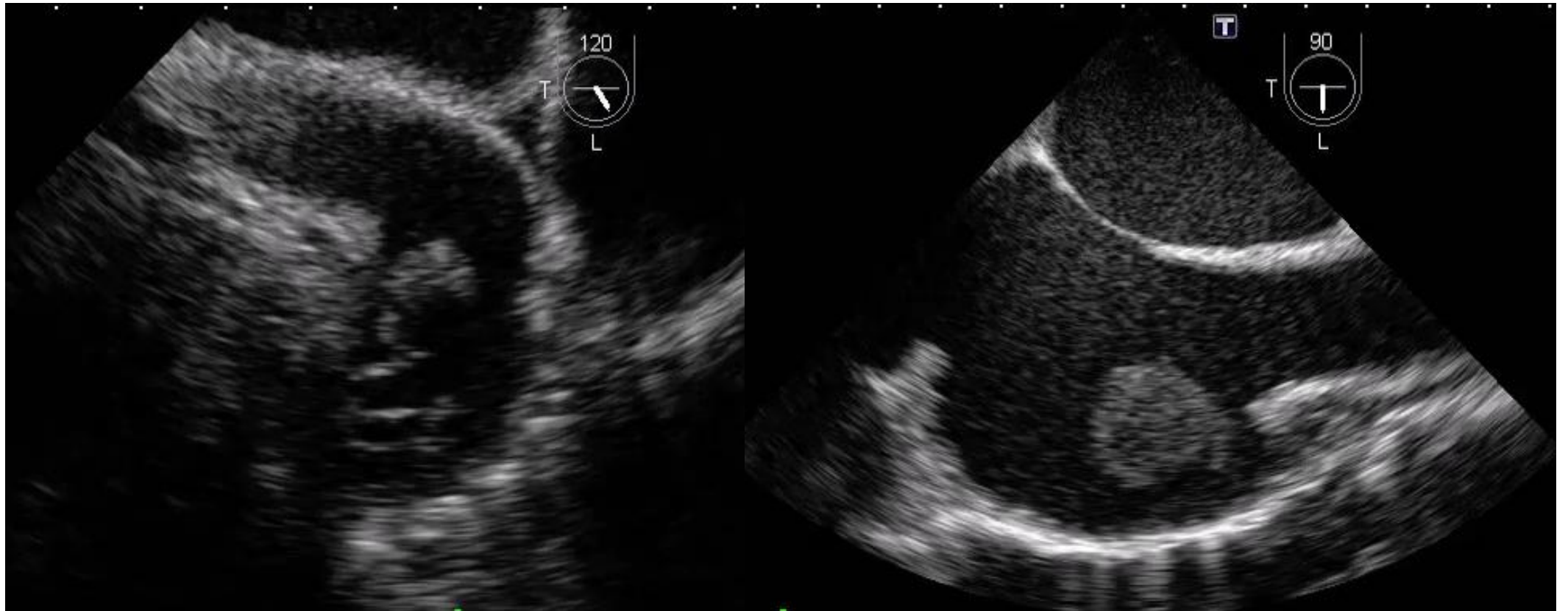
・コンパートメント症候群

- 血行再開後に患肢が急激に浮腫をきたし骨格筋区画内圧が上昇(30mmHg以上)すると神経、筋が圧迫され不可逆的な壊死に陥る。下腿前面の前脛骨筋領域におこりやすい。この場合は緊満区画の筋膜切開を加える。
- ・塞栓症の再発予防

急性動脈閉塞の病因

	塞栓症	血栓症
頻度が多い	心原性	血管性
	心房細動、不整脈、僧帽弁膜症、心筋梗塞後壁血栓、左心室瘤、心筋症、人工弁置換術後	閉塞性動脈硬化症、バージャー病、大動脈解離、膝窩動脈瘤、グラフト閉塞
	血管性	
	大動脈瘤、末梢動脈瘤 shaggy aorta syndrome	
頻度が少ない	心原性	血管性
	心臓腫瘍（左房粘液腫） 卵円孔開存	膝窩動脈外膜嚢腫、膝窩動脈捕捉症候群、外傷、医原性
	血管性	
	動静脈瘻	
	その他	その他
	空気、腫瘍、カテーテル検査	多血症、血小板増多症、悪性腫瘍

心房細動：経食道心エコー



腹部大動脈瘤



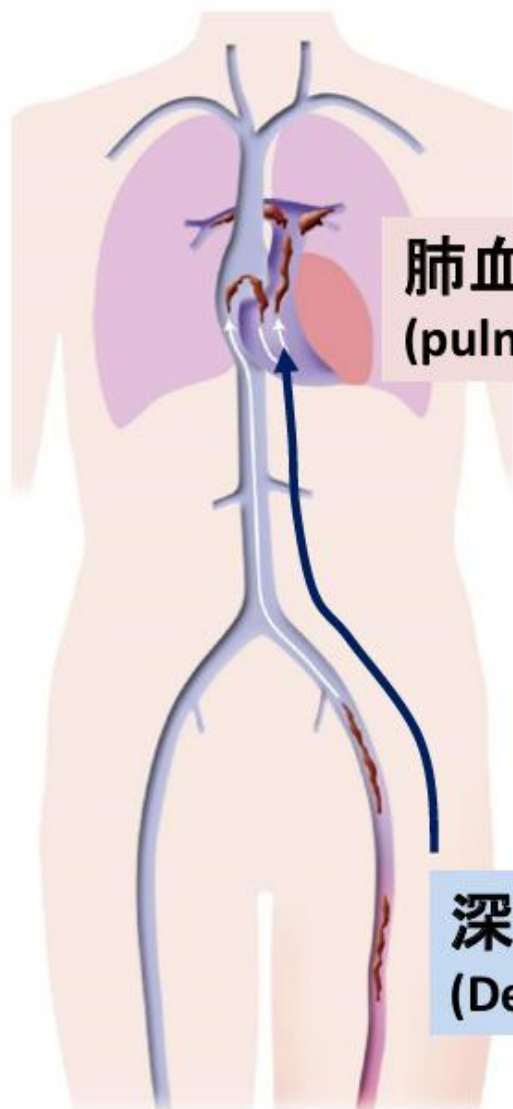
■末梢血管の検査

■末梢動脈疾患

■**深部静脈血栓・肺塞栓症**

■症例

病態



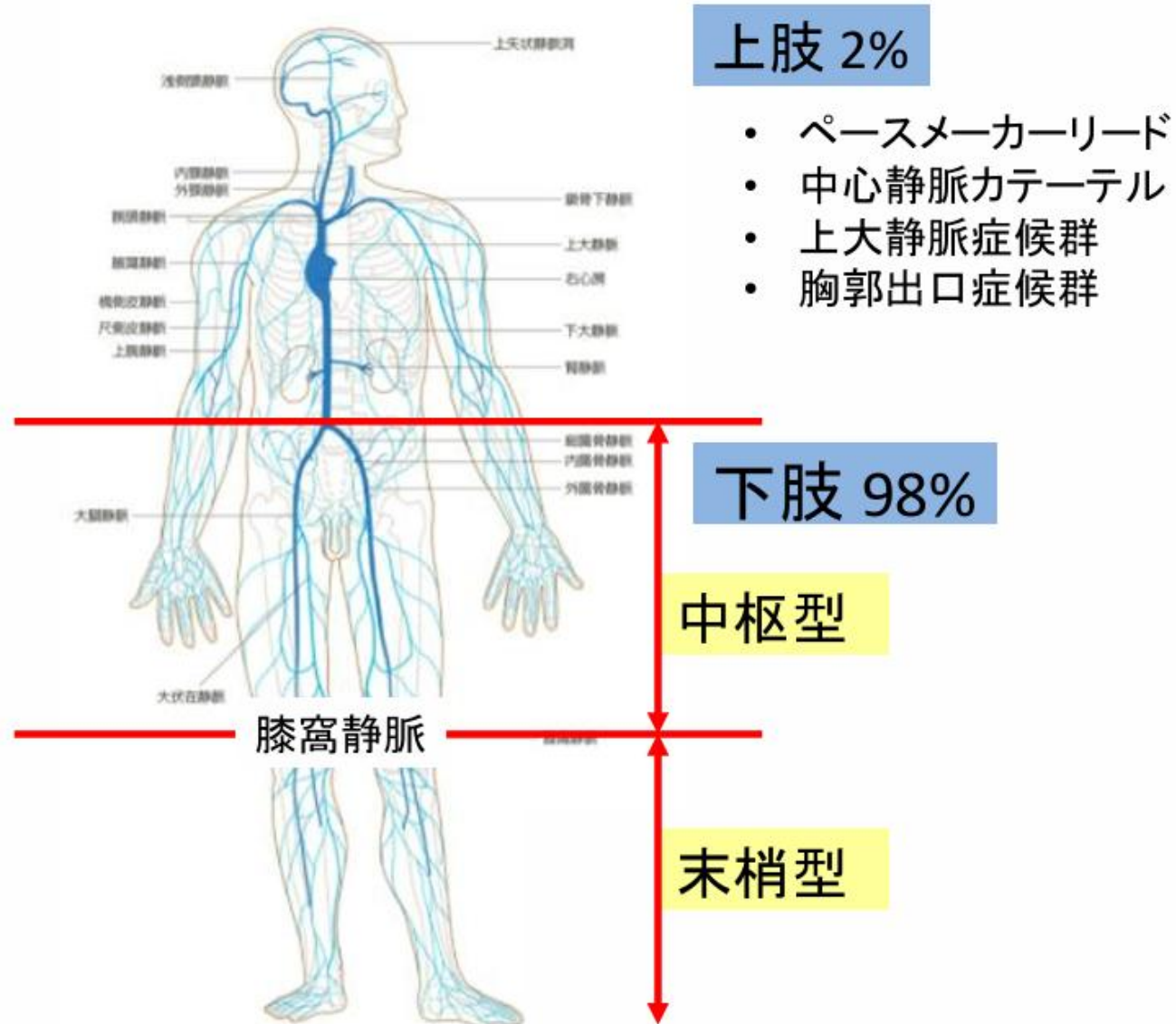
肺血栓塞栓症
(pulmonary thromboembolism: PTE)

深部静脈血栓症
(Deep vein thrombosis: DVT)

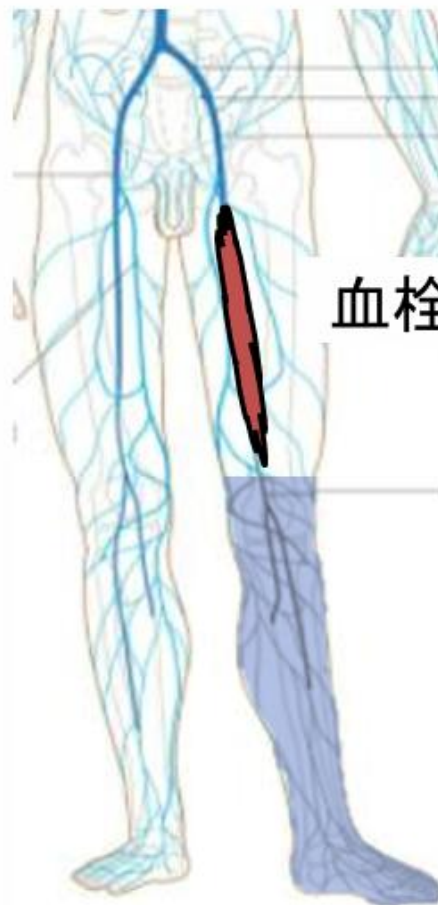
静脈血栓の誘発因子

血流停滞	血液凝固能亢進	血管内皮障害	入院中に発症する危険因子
- 麻痺 （脳梗塞・脊髄損傷） - 長期臥床 - 重症外傷	後天性凝固能異常 - 悪性腫瘍 （Trousseau症候群） - 周産期 - ホルモン治療 - 向精神薬	- カテーテル留置 - 血管造影 - 手術 - 重症外傷 （骨折など）	
- エコノミークラス症候群 - 静脈血栓後遺症 （静脈弁障害）	先天性凝固能異常 - アンチトロンビン欠損症 - Factor V Leiden - プロトロンビンG20210A変異 後天性凝固能異常 - 抗リン脂質抗体症候群 - 経口避妊薬	軽症外傷 （肉離れ・アキレス腱断裂など）	その他 - 加齢 - 肥満 - 高脂血症

発症部位



症状(急性)



血栓形成



炎症

急性閉塞

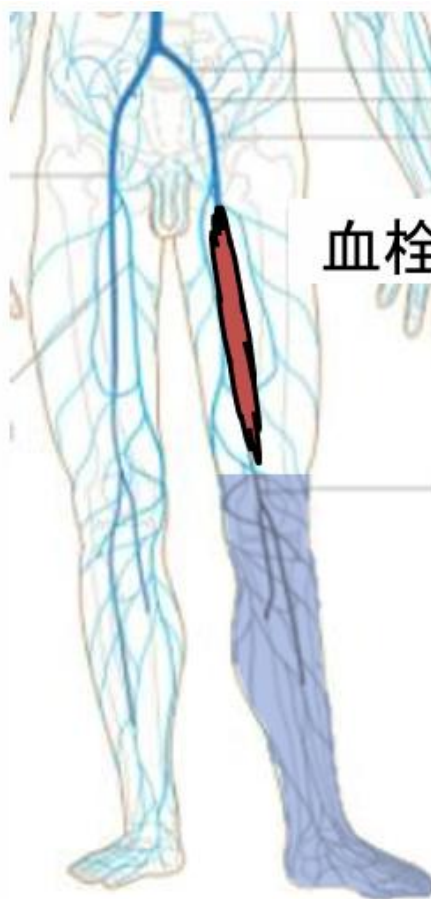


静脈還流障害



- ✓ 腫脹
- ✓ 疼痛
- ✓ 色調変化

症狀(慢性)



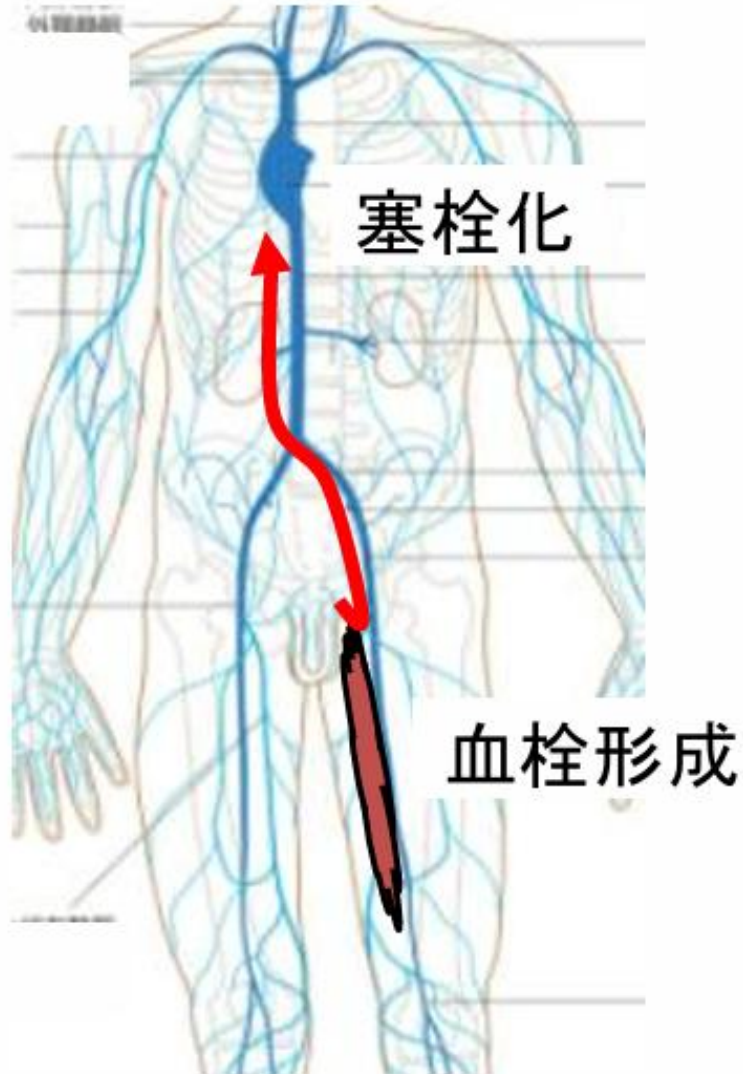
血栓形成 → 急性閉塞 → 血栓遺殘、狹窄再發

血栓後症候群
(post-thrombotic syndrome: PTS)



- ✓ 疼痛
- ✓ 知覺異常
- ✓ 浮腫
- ✓ 色素沈着
- ✓ 潰瘍

DVTの症状(塞栓)



急性肺血栓塞栓症

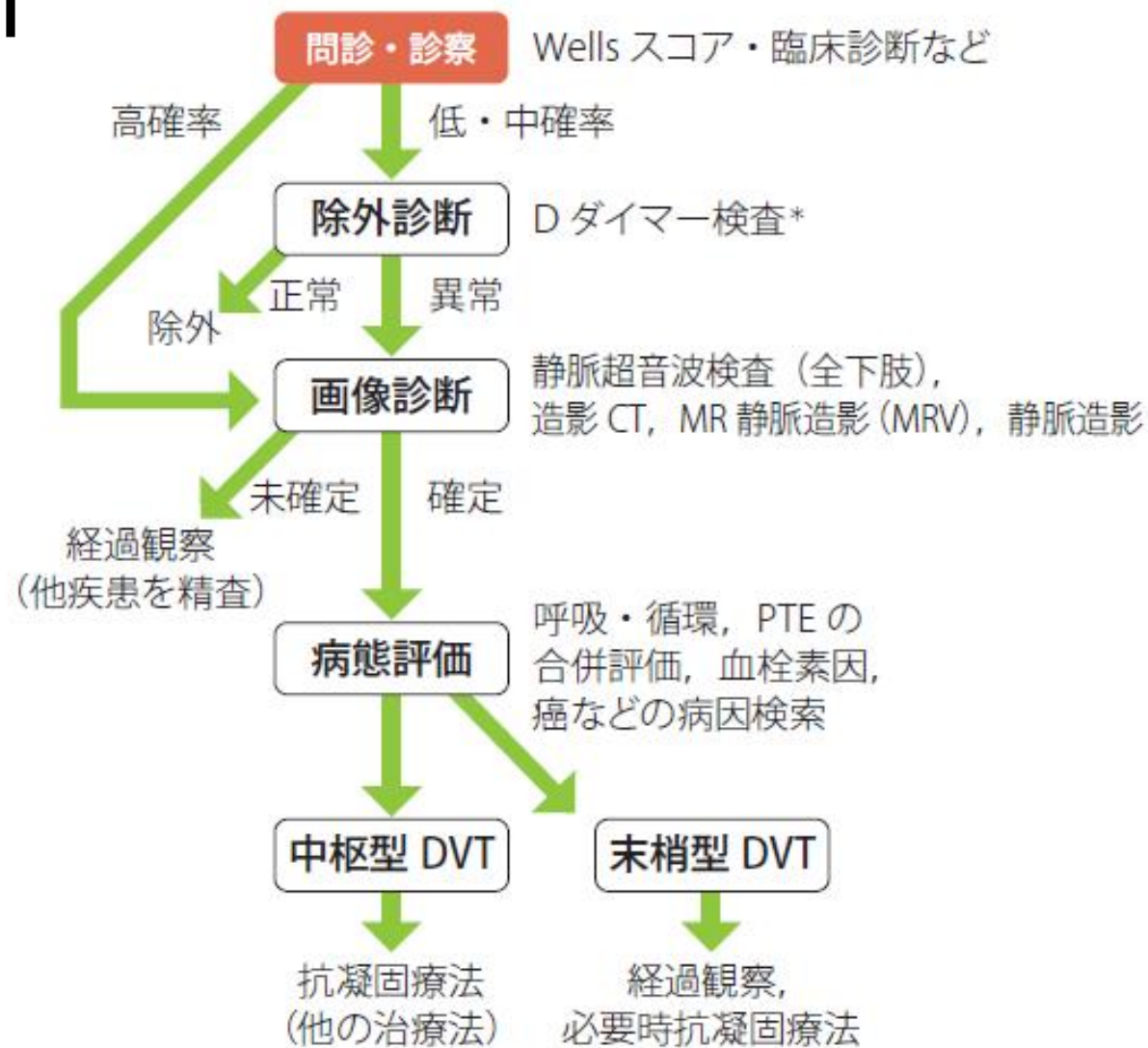
- ✓ 胸痛
- ✓ 呼吸苦
- ✓ 心肺停止

奇異性動脈塞栓

(心房中隔欠損、卵円孔開存)

- ✓ 脳梗塞
- ✓ 心筋梗塞
- ✓ 下肢急性動脈閉塞

診断



*: D ダイマーが使用できない場合は画像診断を行う

表 30 Wells スコア (DVT 用)

臨床的特徴	点数
活動性の癌 (6 ヶ月以内治療や緩和的治療を含む)	1
完全麻痺, 不全麻痺あるいは最近のギプス装着による固定	1
臥床安静3日以上または12週以内の全身あるいは部分麻酔を伴う手術	1
下肢深部静脈分布に沿った圧痛	1
下肢全体の腫脹	1
腓腹部 (脛骨粗面の10 cm 下方) の左右差 > 3 cm	1
症状のある下肢の圧痕性浮腫	1
表在静脈の側副血行路の発達 (静脈瘤ではない)	1
DVTの既往	1
DVTと同じくらい可能性のある他の診断がある	- 2
低確率	0
中確率	1 ~ 2
高確率	≥ 3

深部静脈血栓症の治療

目的

- 局所症状の改善
- 肺血栓塞栓症の予防
- 血栓後症候群の予防

方法

- 薬物療法
- 理学療法
- カテーテル治療

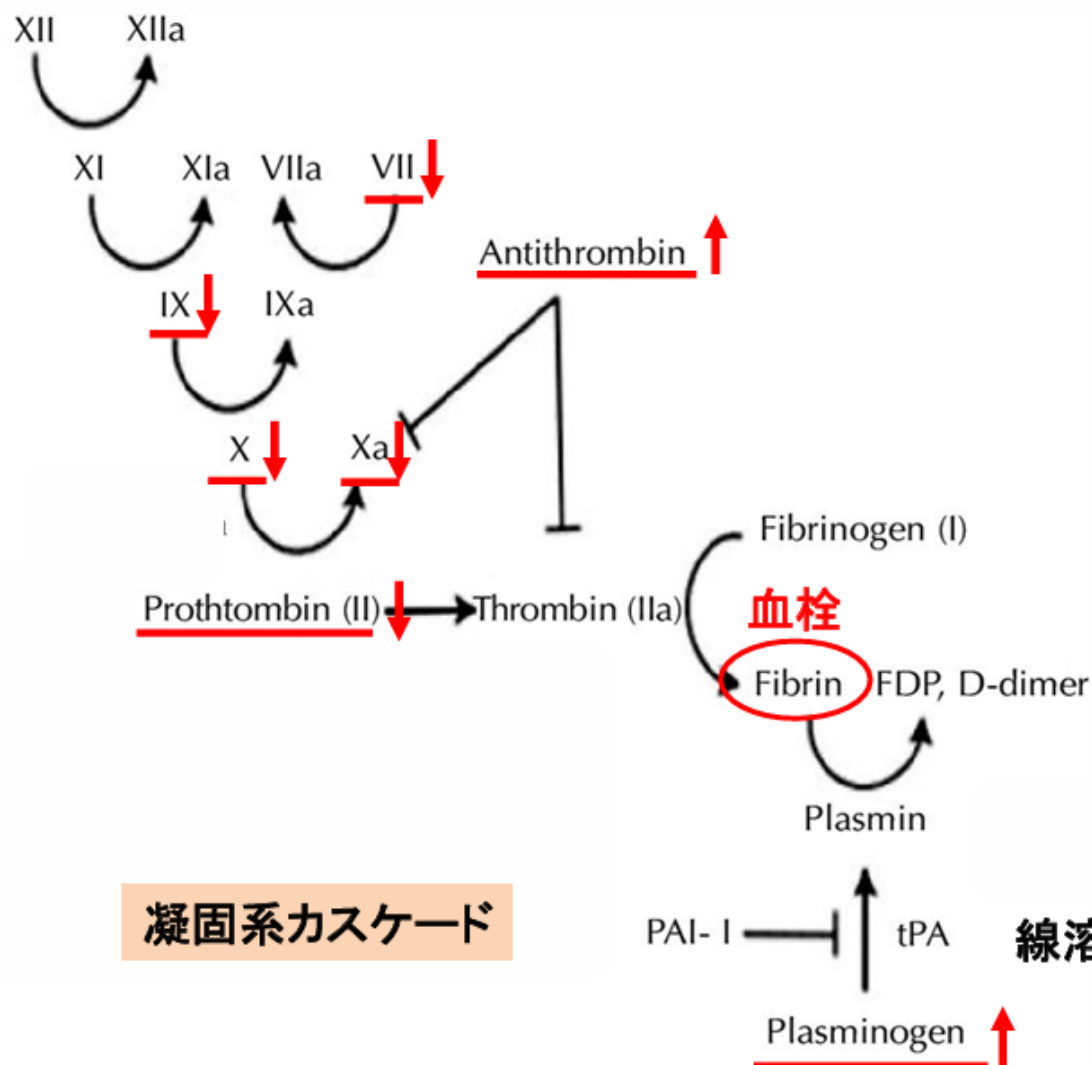
DVTの治療(薬物療法)

抗凝固療法

- ✓ ヘパリン
(アンチトロンビンを活性化)
- ✓ Xa阻害薬
- ✓ ワルファリン
(Vit K 拮抗薬)

血栓溶解療法

- ✓ ウロキナーゼ
(プラスミノゲンを活性化)



DVTの治療(理学療法)

弾性ストッキング



圧迫



静脈還流↑、逆流↓、浮腫軽減

早期歩行



歩行



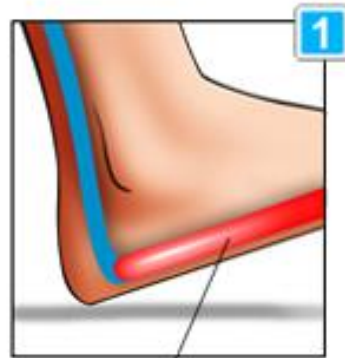
下肢筋肉収縮



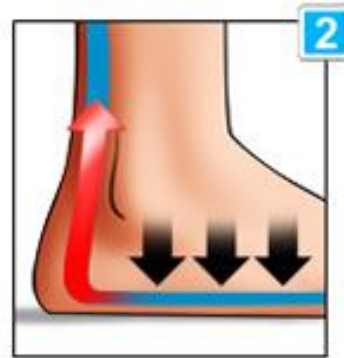
静脈還流↑

歩行の効果

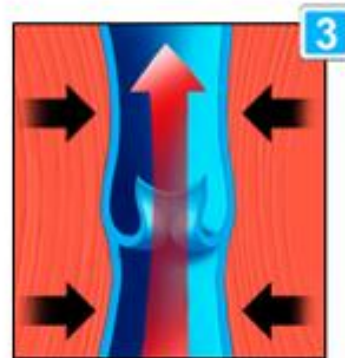
1歩ごとにふくらはぎの静脈が圧迫され、弁によって（心臓に向けて上方向に）血液が連続的に送り込まれる



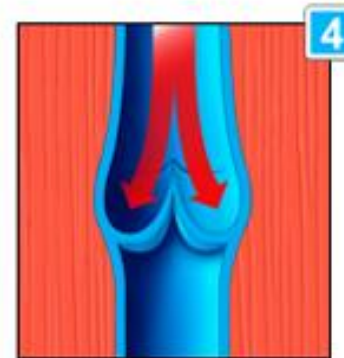
足底静脈網に含まれる血液



足底静脈網の圧迫



筋肉収縮



血液逆流防止弁

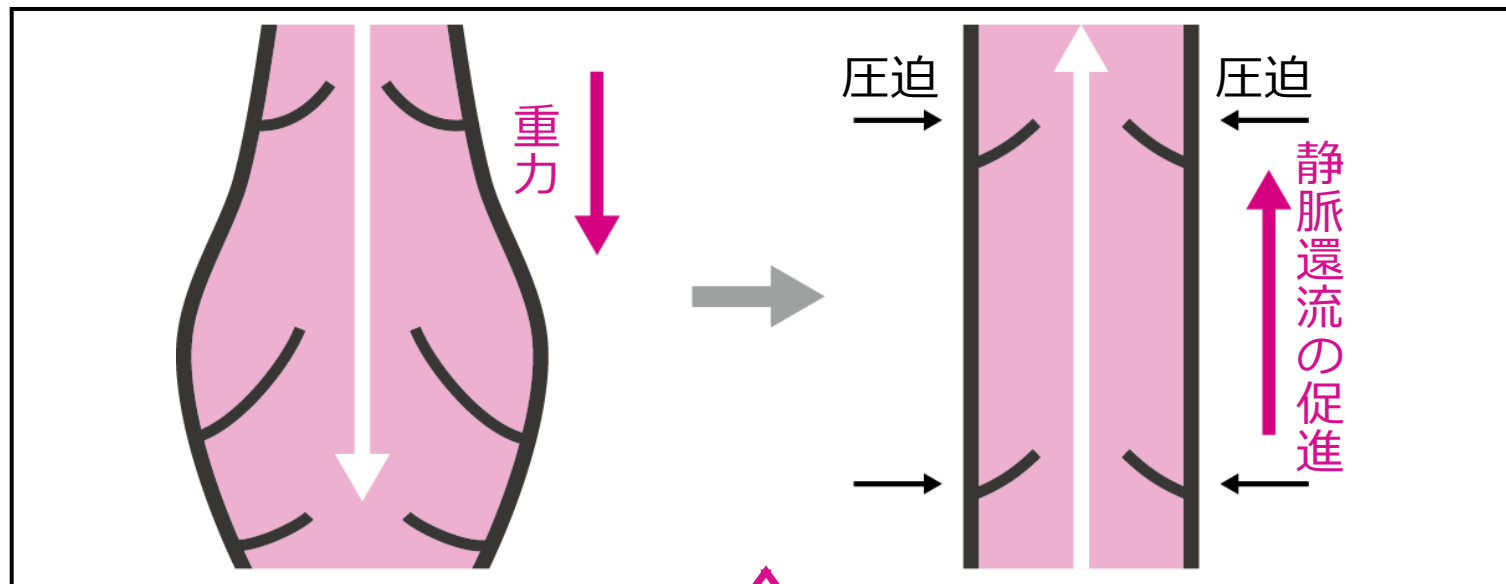


重さ、だるさ

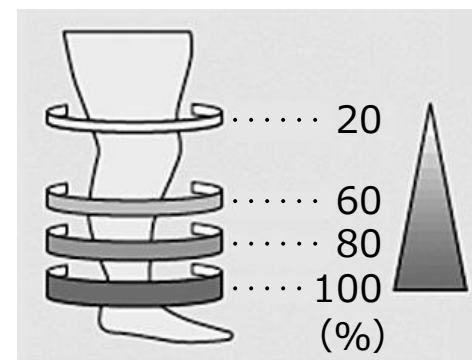


気分転換

理学療法 弾性ストッキングの効能・効果

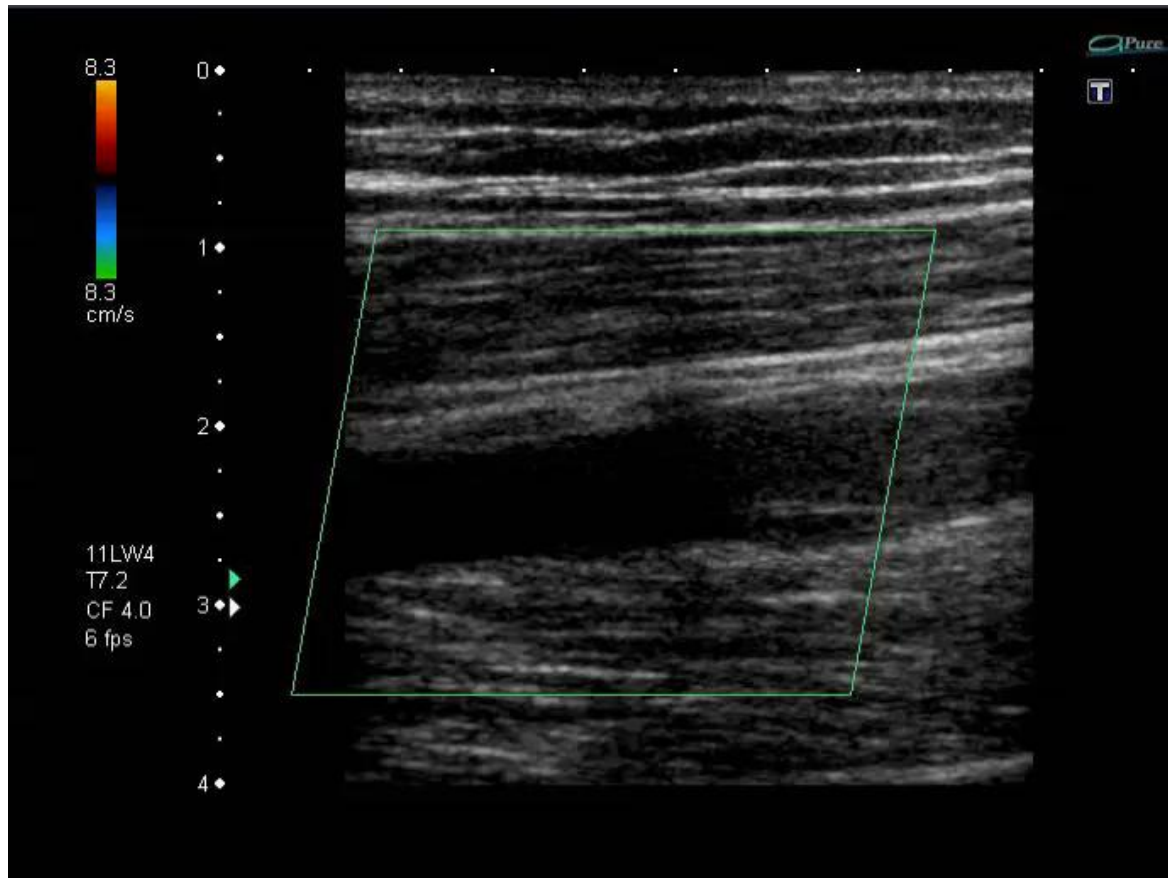


弾性ストッキングの圧迫度は、足首から
上方向に段階的に弱くなっている。
下肢を外部から広範囲に圧迫して
筋肉の活動を助け、静脈還流を促進する。

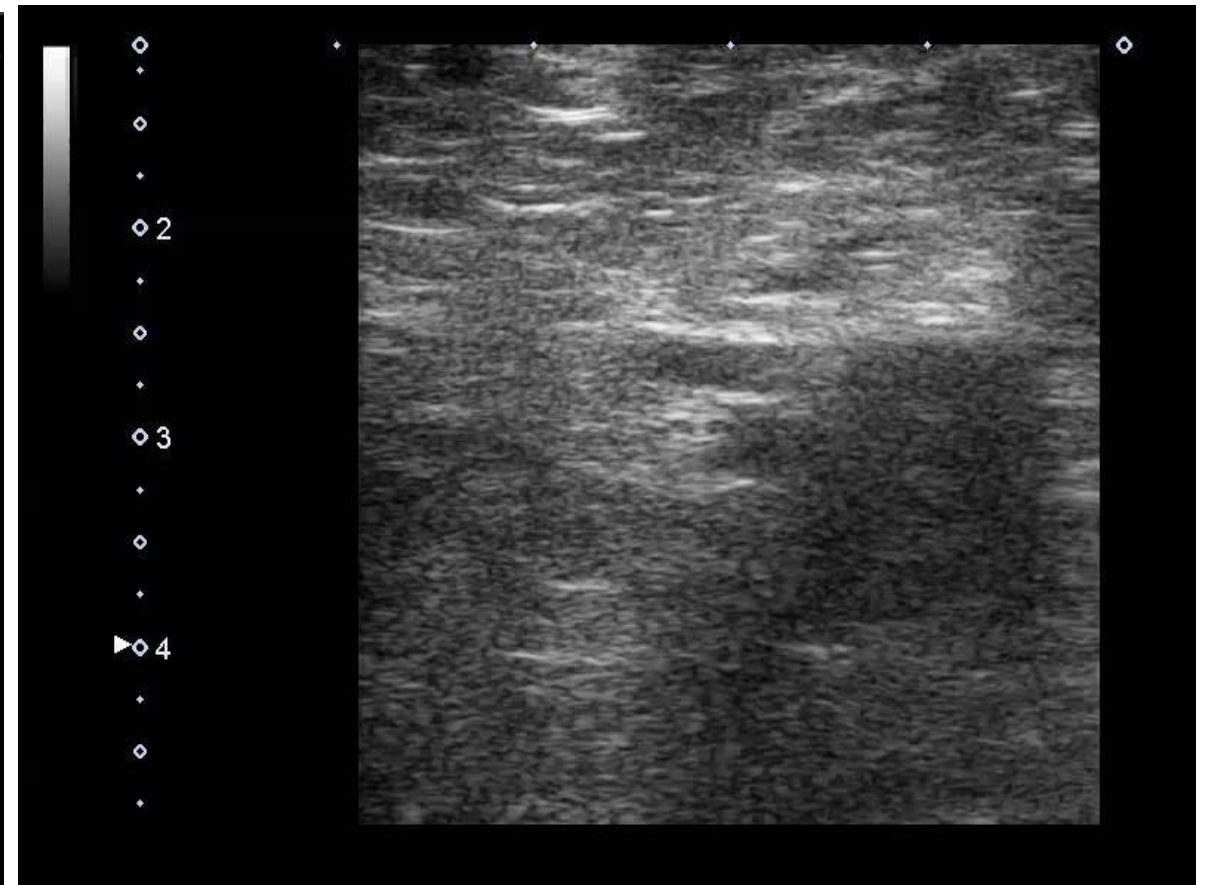


下肢静脈エコー検査・・・DVT

Color Doppler



Compression test



DVT患者の肺塞栓予防・・・ 下大静脈フィルター ほとんど使わない

永久型下大静脈フィルター

Class I :

- ①必要性がなくなれば早期抜去を行う
- ②抜去しない場合にはその後の経過観察を行う。

Class II a : 静脈血栓塞栓症を有する症例のうち

- ①抗凝固療法を行うことができないVTEに対し、IVCフィルター留置を考慮する（ただし、末梢型DVTでは中枢への伸展例に限る）
- ②十分な抗凝固療法中のPTE増悪，再発例 に対し，IVCフィルター留置を考慮する。
- ③抗凝固療法が可能でも残存血栓の再度の 塞栓化により致死性的となりうるPTEに対し，IVCフィルター留置を考慮する。
- ④急性PTEやDVTに対し高度な治療を受ける患者の場合，さらなるPTEの悪化が 危惧される患者にのみIVCフィルター留置を考慮する。



class I : 検査治療が有用であることについて証明されているか、あるいは見解が広く一致している。

class II : 見解が一致していない場合がある、class II a : 有用・有効である可能性が高い、class II b : 有用性・有効性がそれほど確立されていない。

class III : 有用でなく、ときに有害という可能性が証明されているか、有害との見解が広く一致している。

深部静脈血栓症の予防

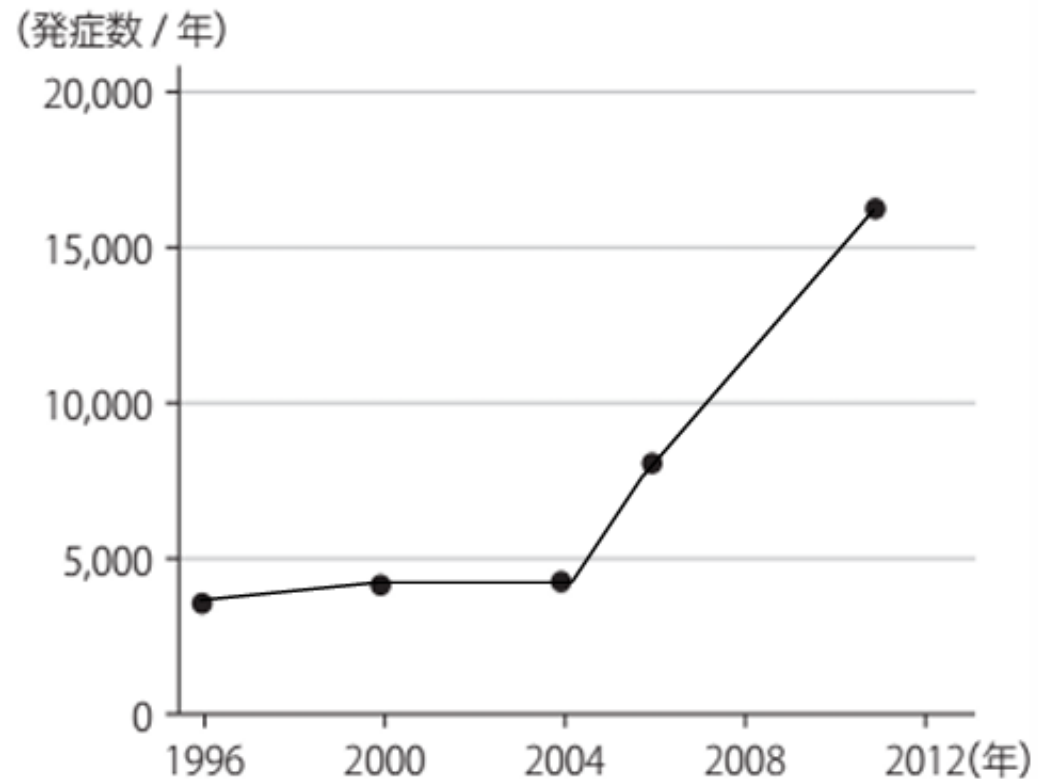
- 手術を予定している各診療科（一般外科、産婦人科、整形外科、泌尿器科、脳神経外科など）毎に、DVTのリスクの層別化をおこない、それに応じて予防を行うことが推奨されている。

Risk level	下腿DVT	中枢型DVT	症候性PE	致死性PE	推奨される予防法
低リスク	2	0.4	0.2	0.002	早期離床および積極的な運動
中リスク	10~20	2~4	1~2	0.1~0.4	弾性ストッキングあるいは間欠的空気圧迫法
高リスク	20~40	4~8	2~4	0.4~10	間欠的空気圧迫法あるいは抗凝固療法
最高リスク	40~80	10~20	4~10	0.2~5	抗凝固療法と間欠的空気圧迫法の併用、あるいは抗凝固療法と弾性ストッキングの併用

下肢整形外科手術および腹部手術施行患者では、皮下注射薬としてエノキサパリン(クレサ®)、
フォンダパリヌクス(アリクストラ®)が、整形外科手術患者では経口薬エドキサバン (リクシア®) が使用可能

肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン（JCS2009年改訂版）

疫学



発症数の推移(日本)

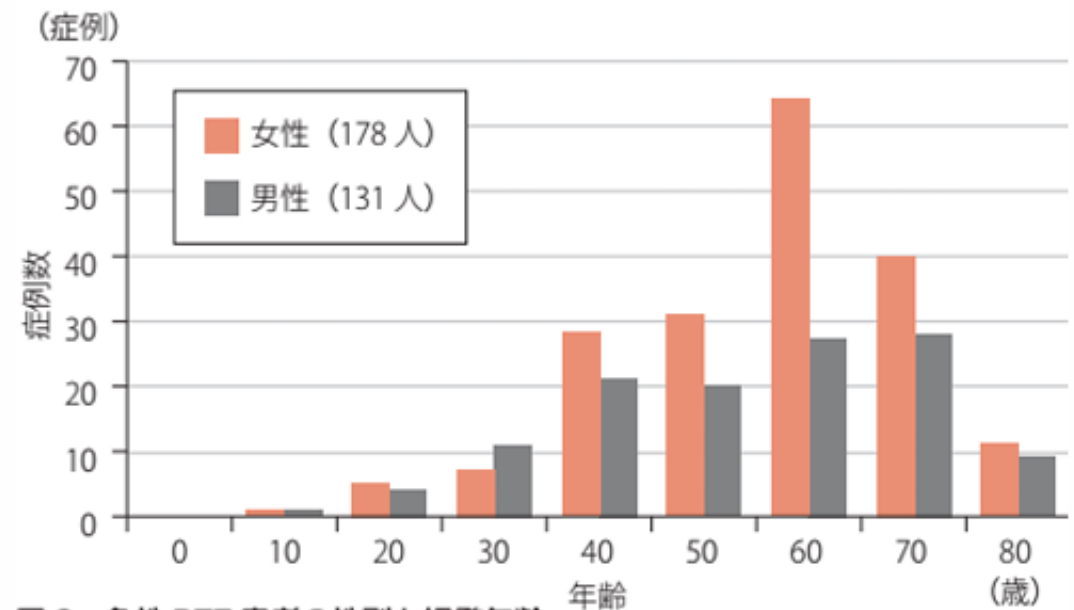


図3 急性PTE患者の性別と好発年齢

(Nakamura M, et al. 2001³¹⁾より改変)

症状

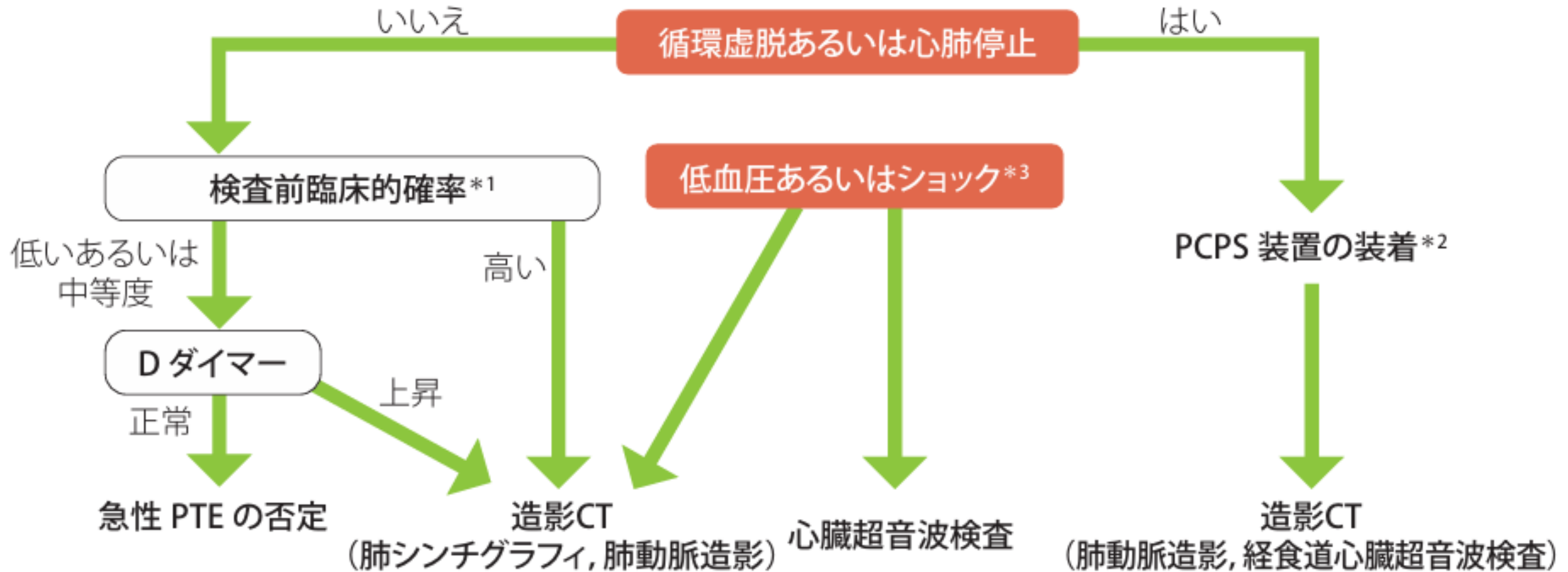


- 呼吸困難
- 胸痛
- 発熱
- 失神

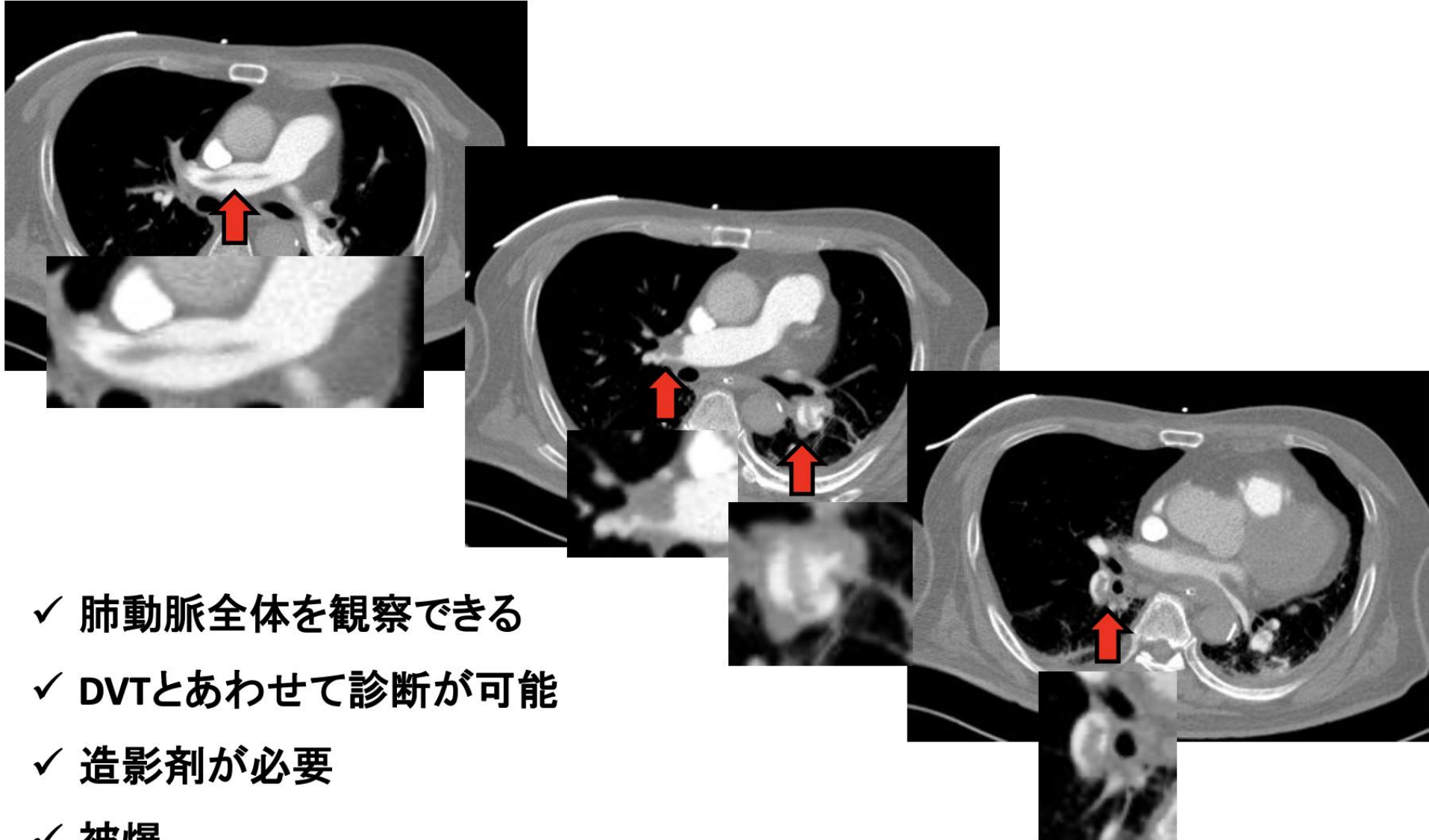
身体所見

- ✓ 頻呼吸 (低酸素)
- ✓ 頻脈、低血圧 (低心拍出)
- ✓ II p音の亢進 (肺高血圧)
- ✓ 頸静脈の怒張 (右心不全)

急性肺血栓塞栓症の診断

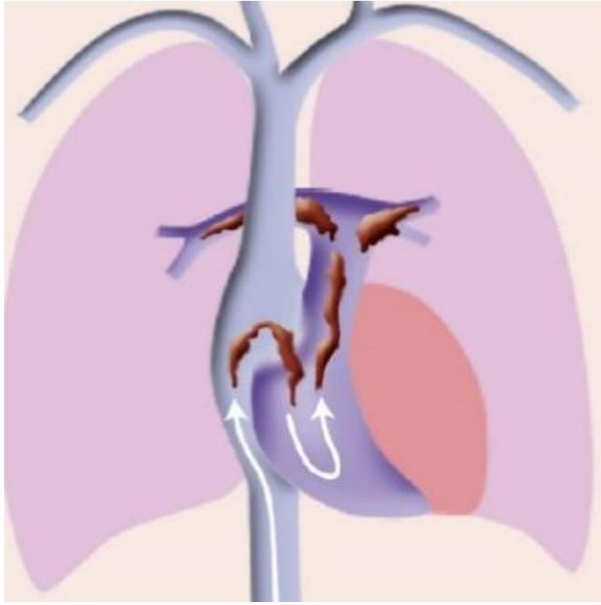


造影CT



- ✓ 肺動脈全体を観察できる
- ✓ DVTとあわせて診断が可能
- ✓ 造影剤が必要
- ✓ 被爆

超音波



肺動脈閉塞

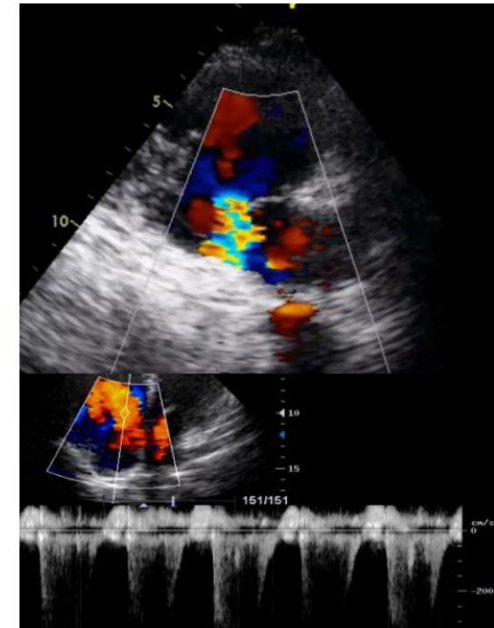
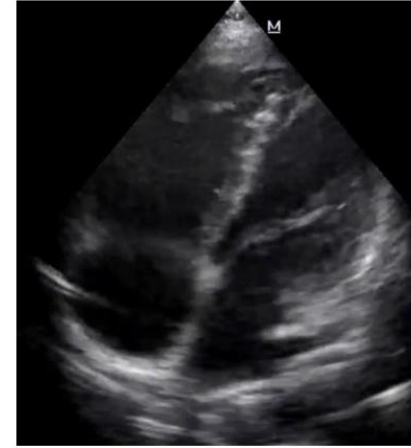


右心→肺動脈への血流が↓



右心負荷所見

- ✓ 右心室、右心房、静脈系が拡大
- ✓ 右心室の圧力が↑
- ✓ 三尖弁逆流



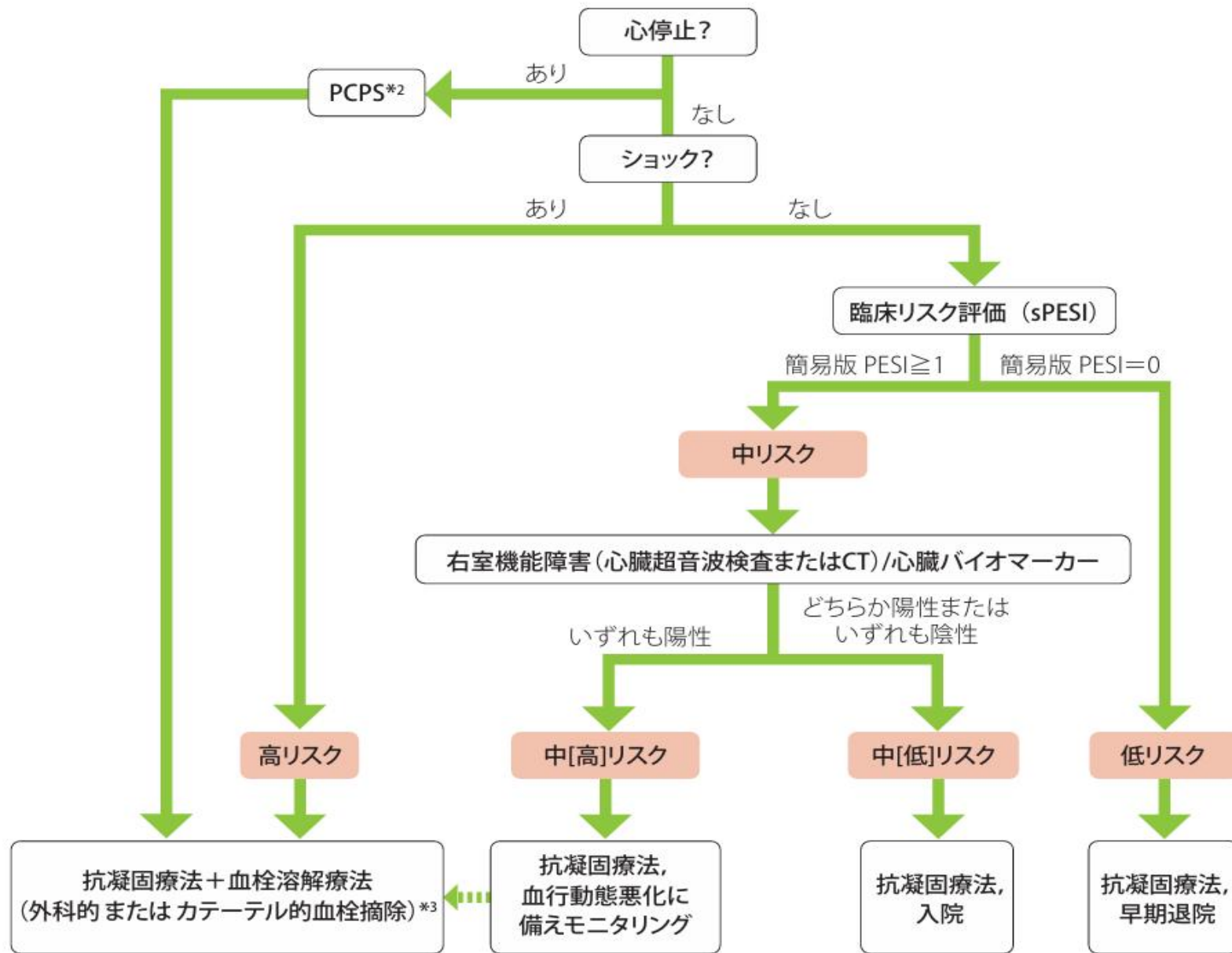
三尖弁逆流流速↑↑

急性PTEの臨床重症度分類

	血行動態	心臓超音波検査 で右心負荷
cardiac arrest/ collapse	心停止あるいは循環虚脱	あり
massive (広範型)	不安定： ショックあるいは低血圧（定義：あらたに出現した不整脈、脱水、敗血症によらず、15分以上継続する収縮期血圧<90 mmHgあるいは ≥ 40 mmHgの血圧低下）	あり
submassive (亜広範型)	安定（上記以外）	あり
non-massive (非広範型)	安定（上記以外）	なし

(Jaff MR, et al. 2011⁴⁾, Task Force on Pulmonary Embolism, European Society of Cardiology. 2000^{11b)}より改変)

治療



*1: 診断されしだい、抗凝固療法を開始する。高度な出血のリスクがある場合など、抗凝固療法が禁忌の場合には下大静脈フィルター留置を考慮する

*2: 施設の設備や患者の状態により、装着するか否かを検討する

*3: 施設の状況や患者の状態により、治療法を選択する

簡易PESIスコア

- 年齢 > 80
- 癌
- 慢性心不全
- 慢性肺疾患
- 脈拍数110回/分以上
- 収縮期血圧100mmHg未満
- 酸素飽和度90%未満

- 30日間死亡リスク

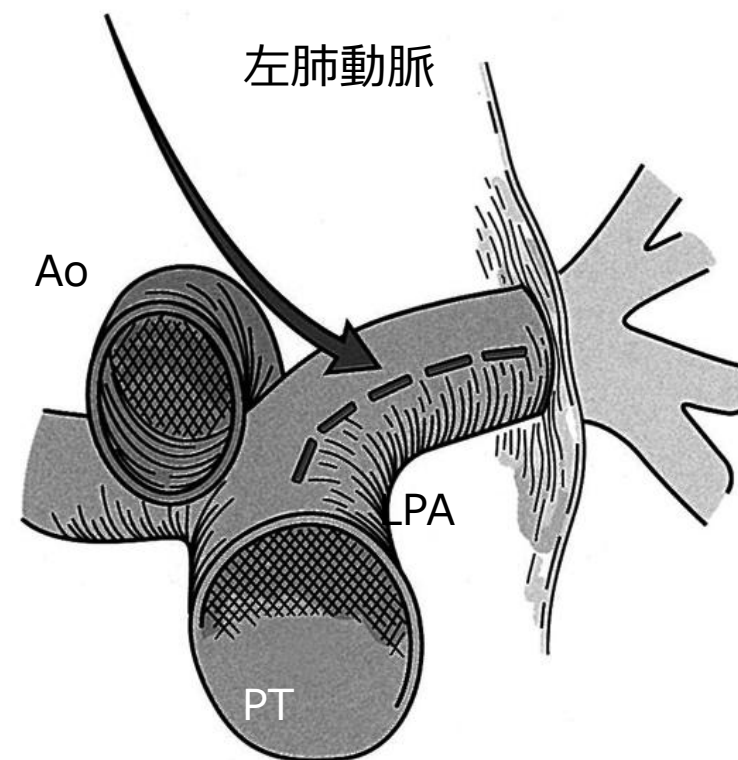
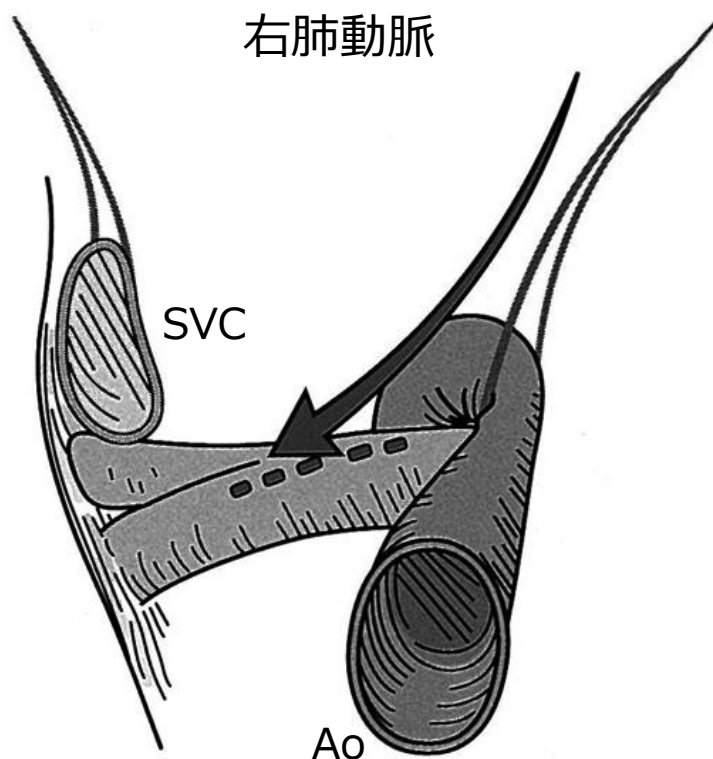
■ 0点 1.0(0.0–2.1) %

■ ≥ 1 10.9(8.5–13.2)%

急性PTEの内科的治療

- カテーテル治療：肺動脈までカテーテルを進めてtissue plasminogen activator：tPAを肺動脈内投与した例と、静脈内投与した例との間に有意差を認めない。様々な方法やデバイスが考案されたが勧告の程度としてはClass II b。
- 血栓溶解療法：Urokinase24～96万単位/dayを数日。tPA（alteplase）を13,750～27,500 IU/kgを80万IU/分の速度で静脈投与。tPAは穿刺部からの出血を含め、出血合併症に注意。禁忌症例にも要注意。
- 抗凝固療法：ヘパリン、ワーファリンはDVTと同様。

外科的治療 手術時の左右肺動脈への到達方法



Ao : 上行大動脈
SVC : 上大静脈
LPA : 左肺動脈
PT : 肺動脈幹

緊急血栓摘除術の一例



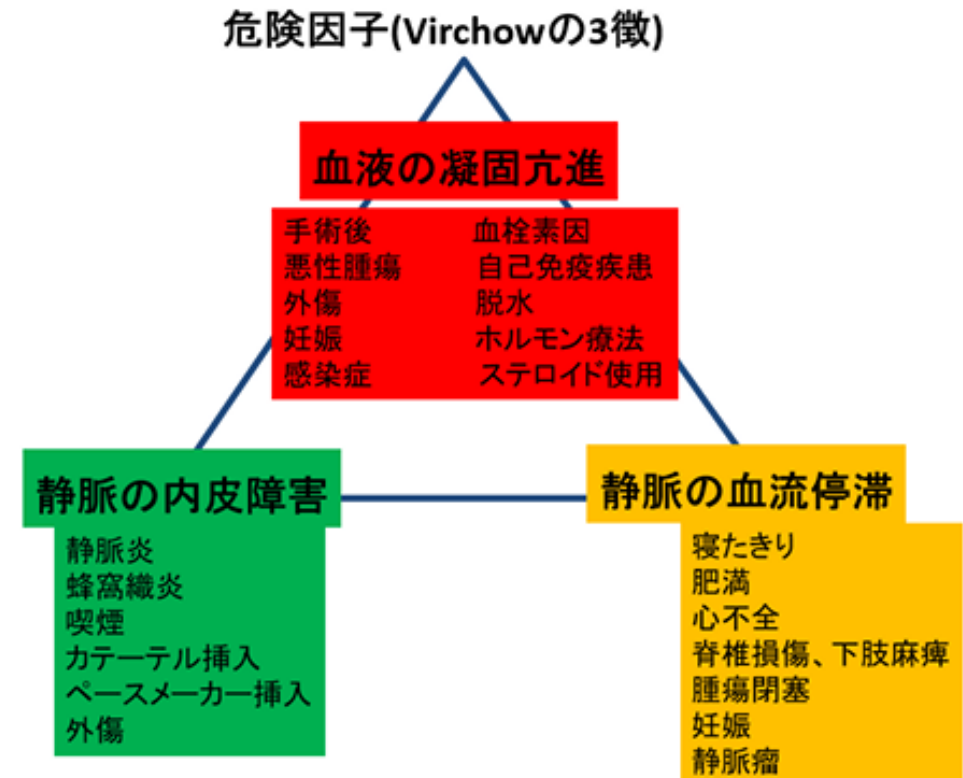
- 摘出された肺動脈内の血栓

深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症の予防

実臨床では特に

- ✓ 手術後
 - ✓ 出産後
 - ✓ 急性内科疾患の入院中
- で問題になりやすい

ハイリスク患者の同定



深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症の予防

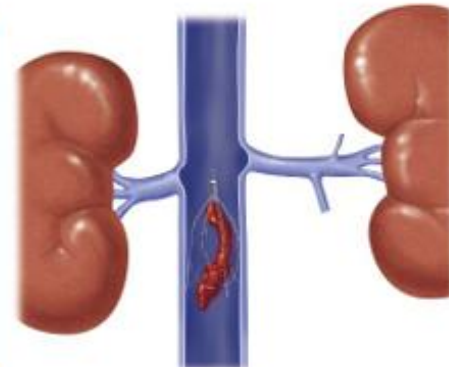
✓ 早期歩行

✓ 弾性ストッキング

✓ 間欠的空気圧迫法(フットポンプ)

✓ 抗凝固療法 (整形外科手術後)

✓ 下大静脈フィルター



■末梢血管の検査

■末梢動脈疾患

■深部静脈血栓・肺塞栓症

■症例

77歳 女性

2024年7月9日に右大腿骨頸部骨折のため入院。

既往 2型糖尿病、高血圧所、脂質異常症、脳梗塞

ADL 手押し車で300mほどの歩行。

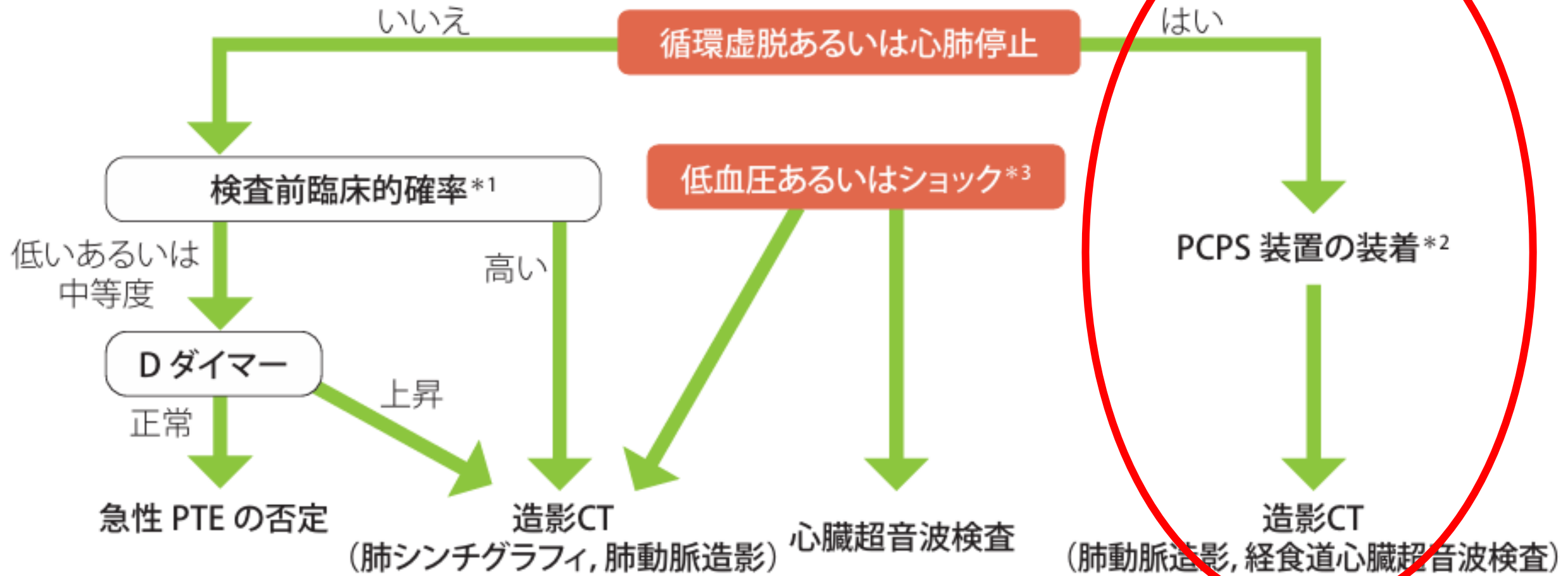
大腿骨頭置換術



経過

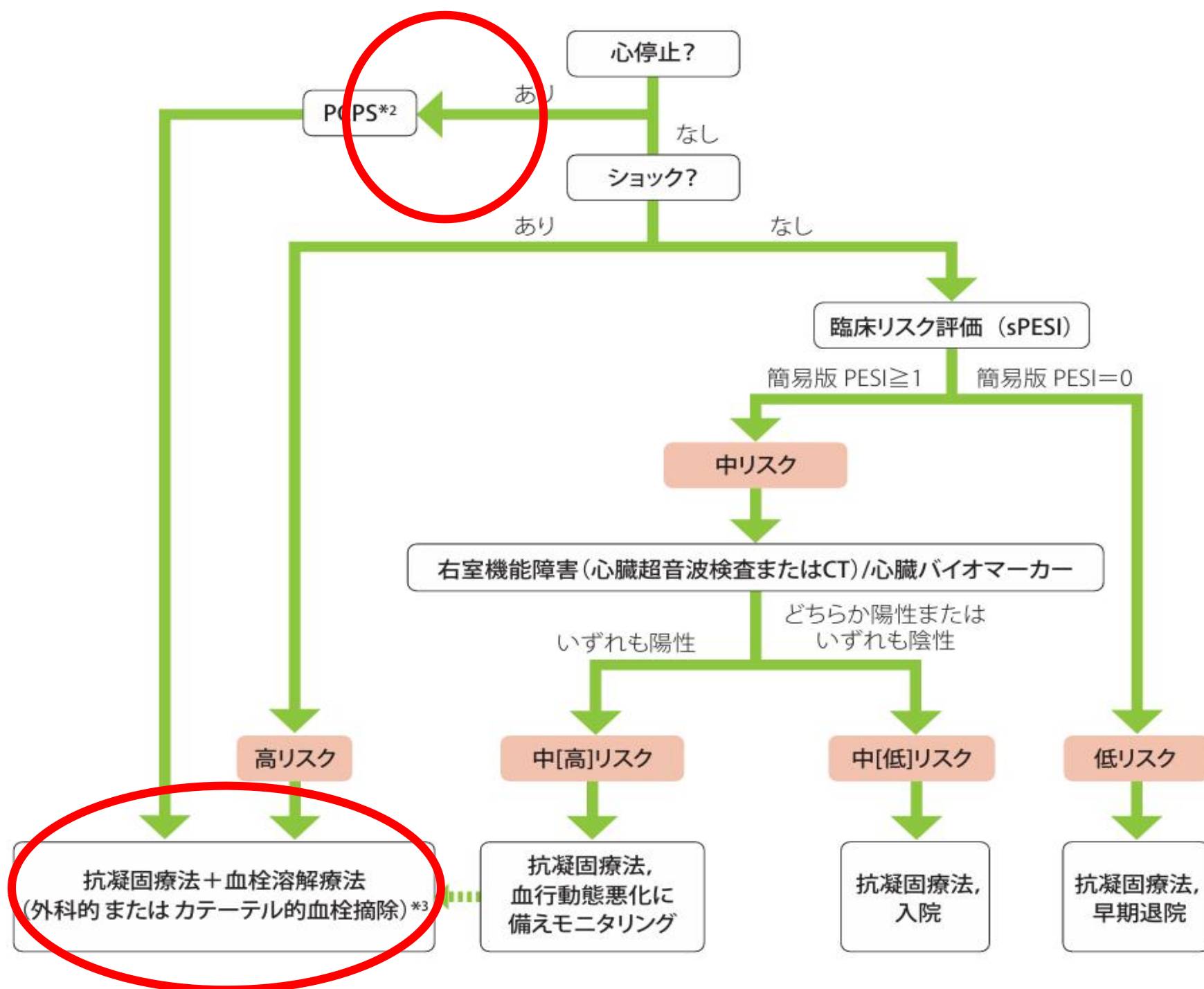
- 7/10~リハビリ開始 Dダイマー11.5
 - 7/11 平行棒歩行
 - 7/12 創部クリア、Dダイマー7.7
 - リハビリ中に意識レベル低下
 - 心拍数50、血圧測定不可、頸動脈触知
- ICU入室。

急性肺血栓塞栓症の診断

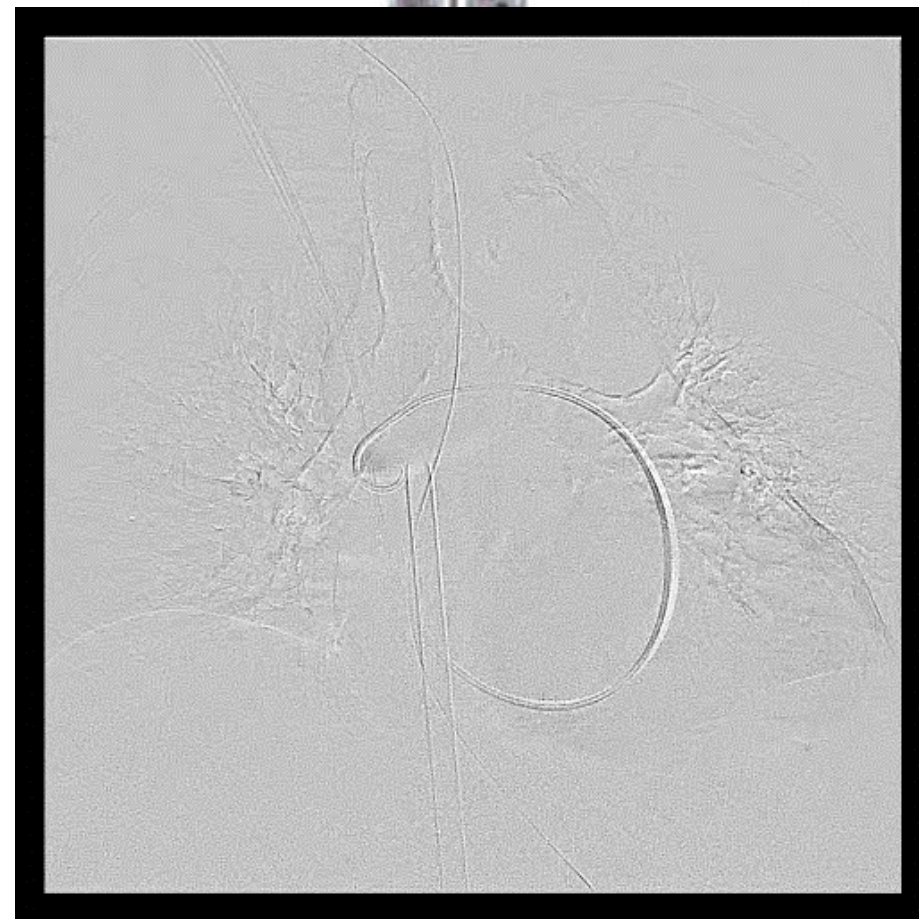
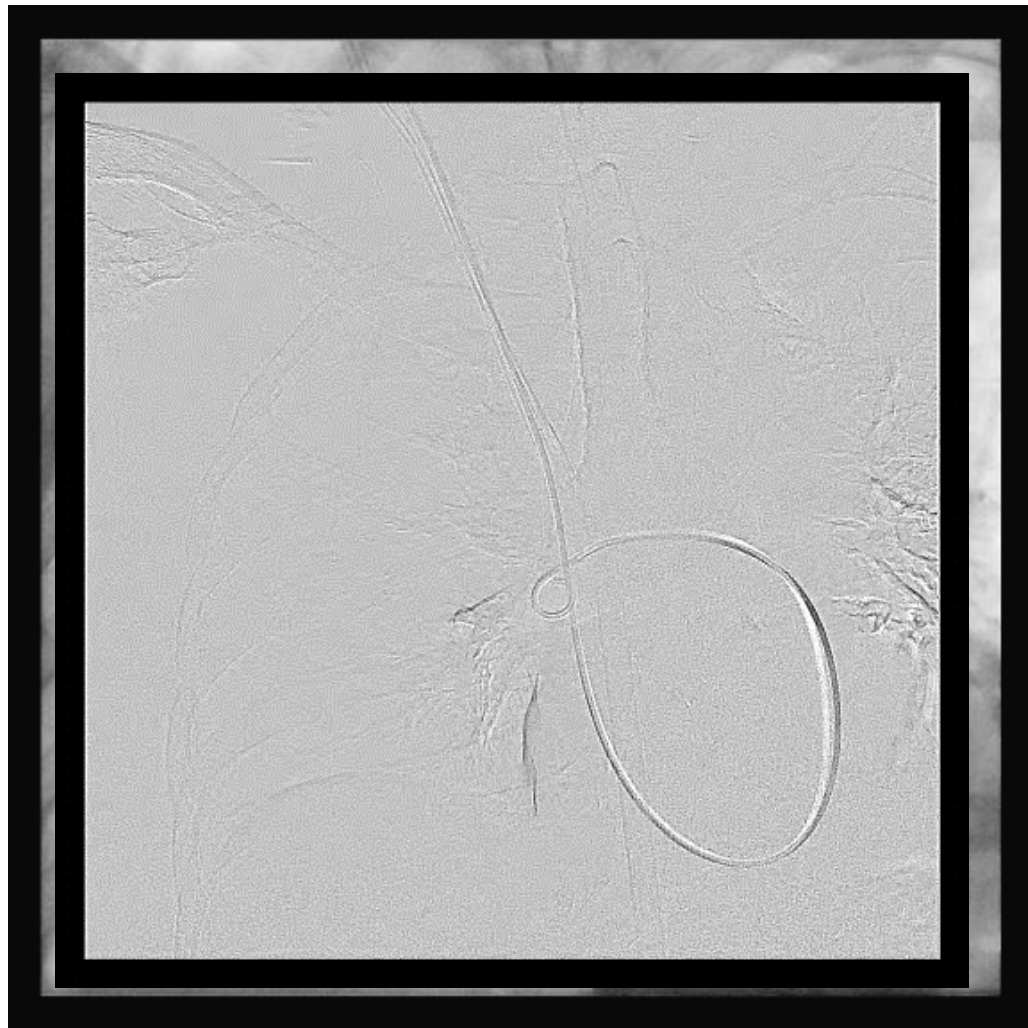


- ICU入室後 PEAとなりアドレナリン静脈投与、胸骨圧迫を開始。
- ROSC,PEAと繰り返した。心エコーにて右室拡大、Dshapeを認めE-CPRの方針としECMO導入

治療



ECMO導入→肺動脈造影→治療



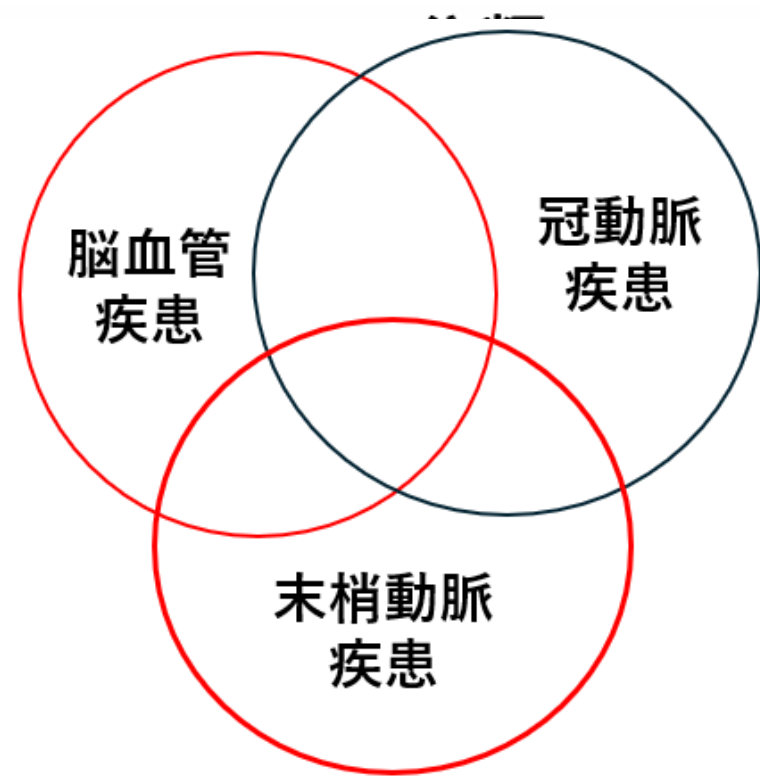
70歳代 男性

【主訴】右間歇性跛行

【既往】高血圧症、脂質異常症、
糖尿病、左内頸動脈狭窄症

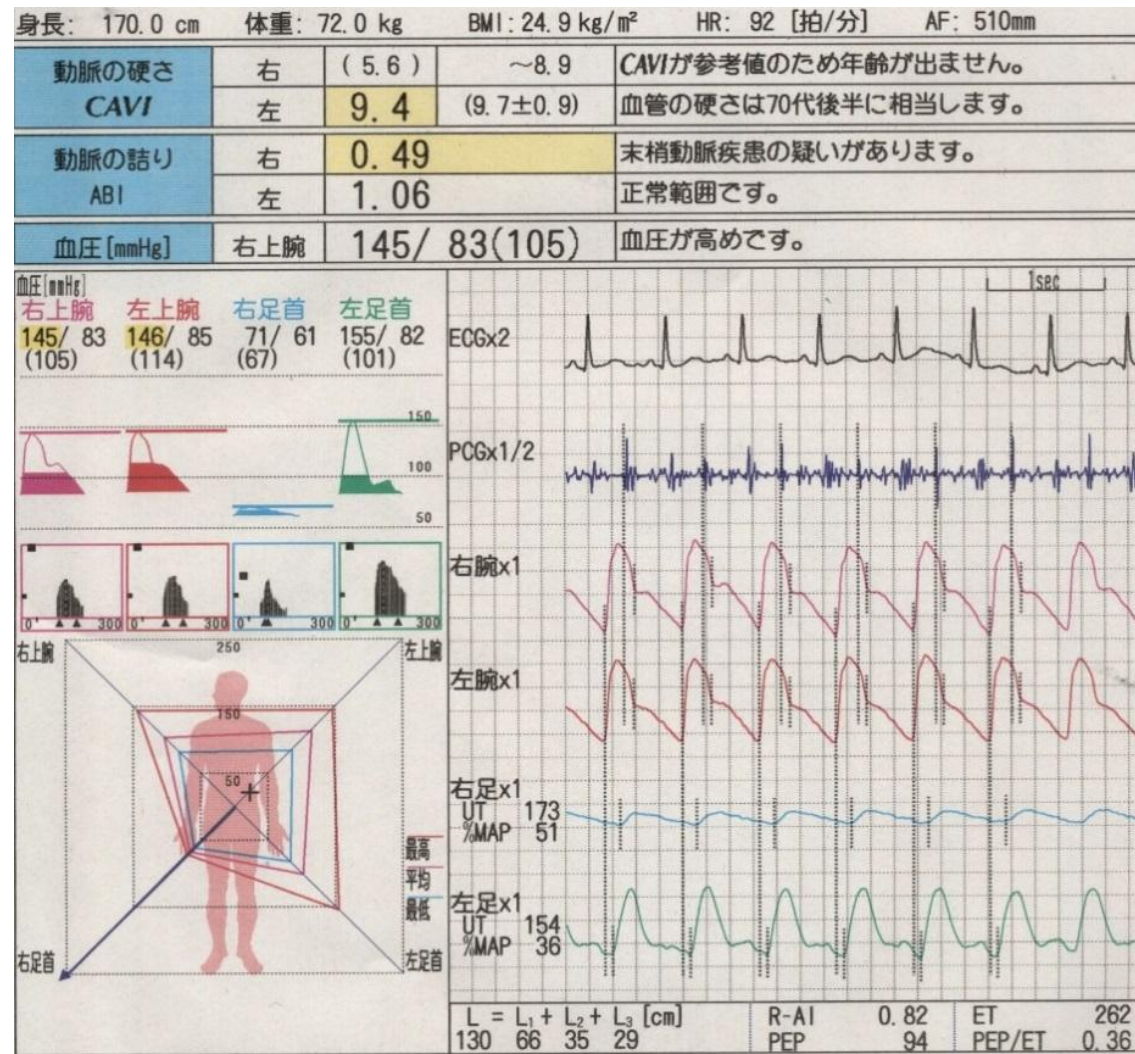
【嗜好】飲酒:なし, 喫煙:past smoker

【現病歴】3か月前から歩行で右大腿後面から下腿の痛みが出現。安静で改善。最近になり症状進行し5分ほどの歩行が困難となり受診。整形外科受診しL5/S1椎間狭窄あり。薬剤投与されるが改善なく、循環器内科受診となった。

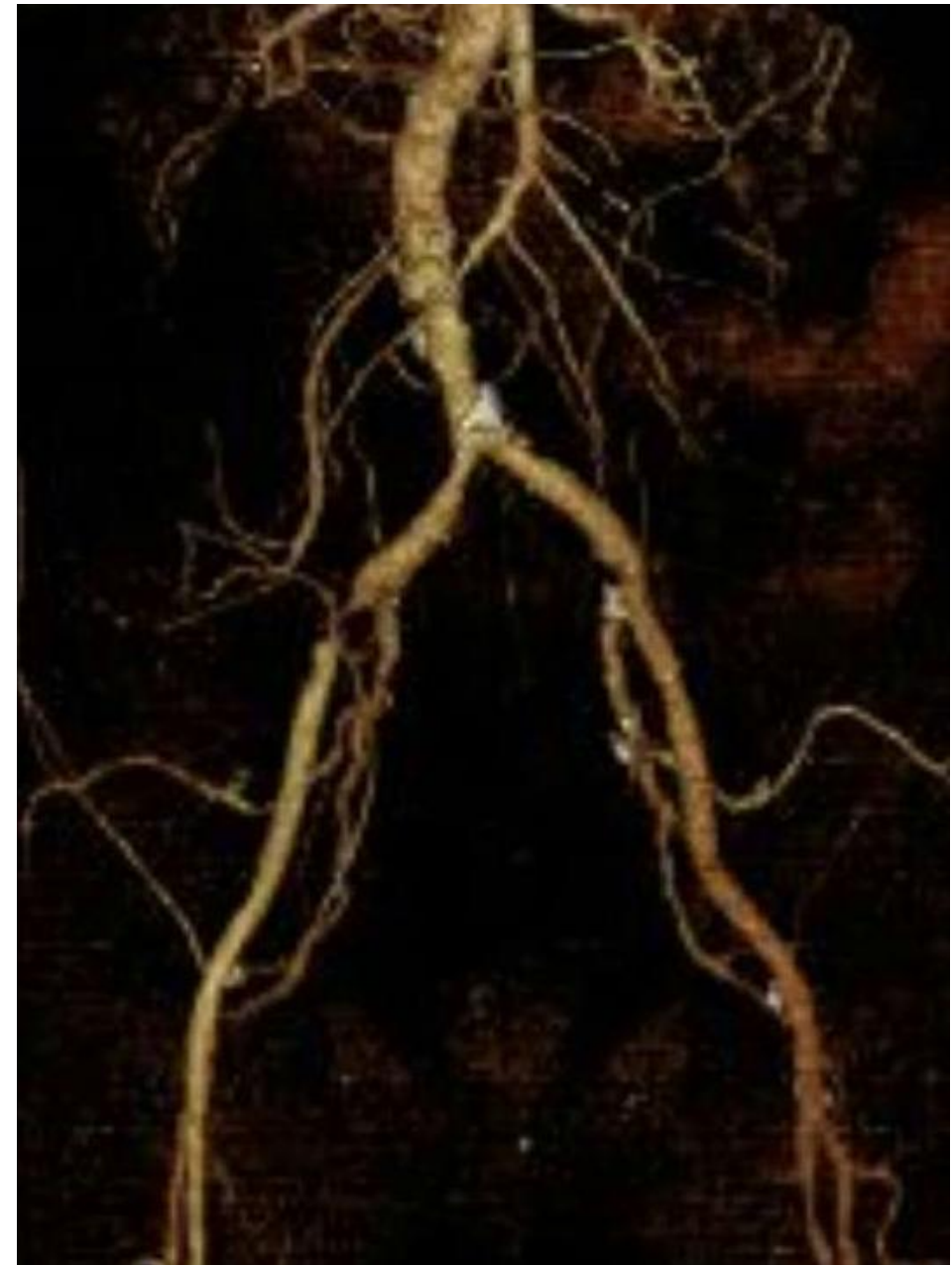


CKD・透析

検査



ABI 0.49



CTA

■診断は？

無症候

⇒薬物療法（イベント予防）
運動療法

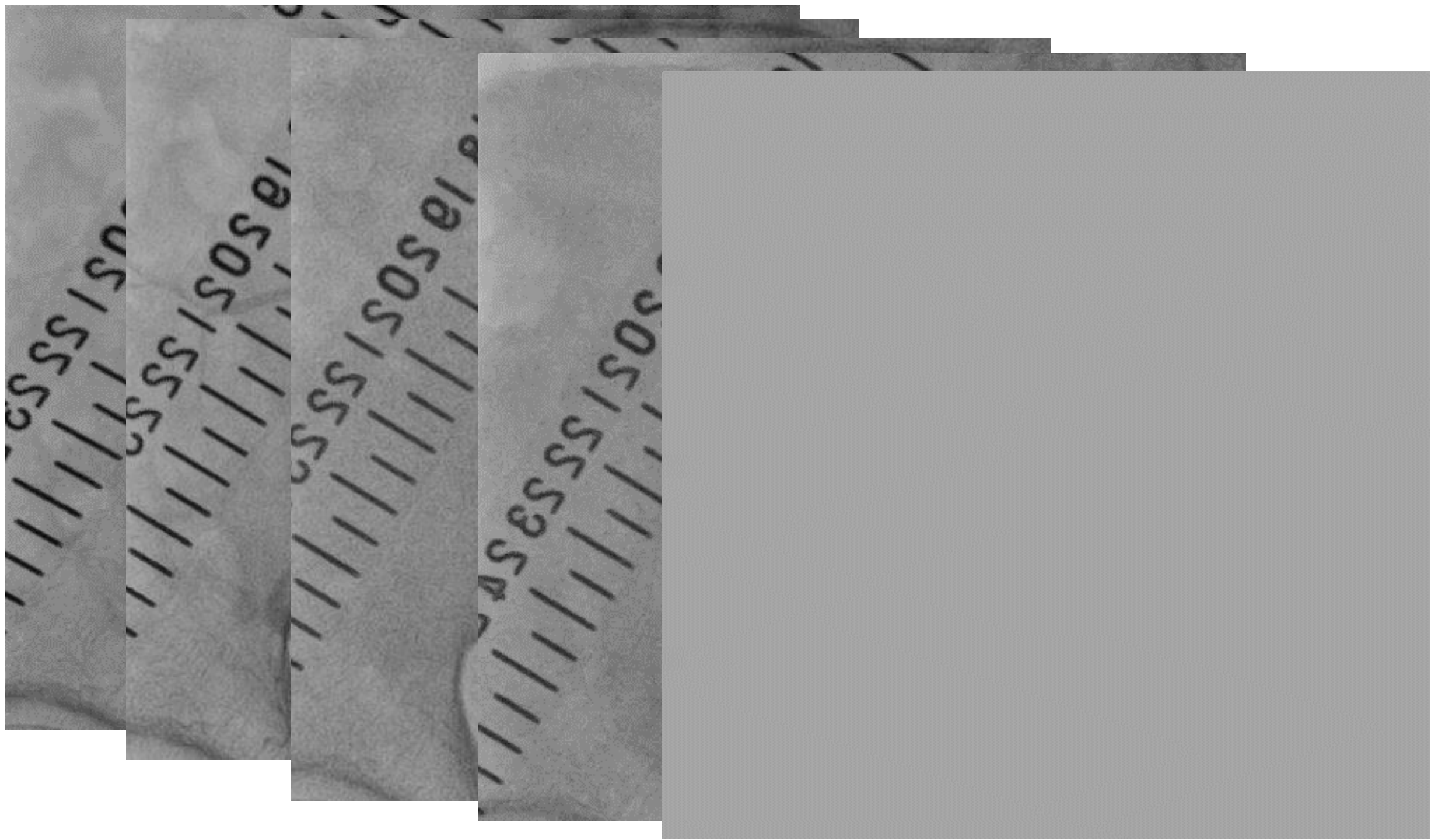
■治療法は？

間欠性跛行

⇒薬物療法（イベント予防＋症状緩和）
運動療法
血行再建術（症状緩和）

重症下肢虚血

⇒薬物療法、血行再建術（下肢温存）



術前 ABI 0.49 EVT後 ABI 0.98



60代 女性 LEAD

脳梗塞のため入院。動脈硬化精査目的のCTにて左外腸骨動脈に硬度狭窄を認め紹介。

P.h アテローム性血栓性脳梗塞
冠攣縮性狭心症

嗜好 タバコ40本/日
アルコール焼酎水割り4杯



■診断は？

無症候

⇒薬物療法（イベント予防）
運動療法

■治療法は？

間欠性跛行

⇒薬物療法（イベント予防＋症状緩和）
運動療法
血行再建術（症状緩和）

重症下肢虚血

⇒薬物療法、血行再建術（下肢温存）

リスク管理

152cm 60kg BMI25%

血圧120台/80台

Current smoker

⇒ 禁煙

LDL 80mg/dL

⇒ スタチン強化

HbA1 c 5.6%

症例：18歳女性

【主 訴】左下肢腫脹

【既往歴】月経前症候群

【常用薬】低用量ピル

（デソゲストレル・エチニルエス、トラジオール）

【嗜好】喫煙、飲酒なし

【家族歴】母親：子宮頸癌

【現病歴】

半年前から経口避妊薬(Oral contraceptives:OC)を内服していた。
3週間前から左下腿浮腫が増悪したため前医を受診した。
同院で左下肢静脈血栓症、肺塞栓症と診断され
当院へ紹介となった。

【初診時現症】

意識清明

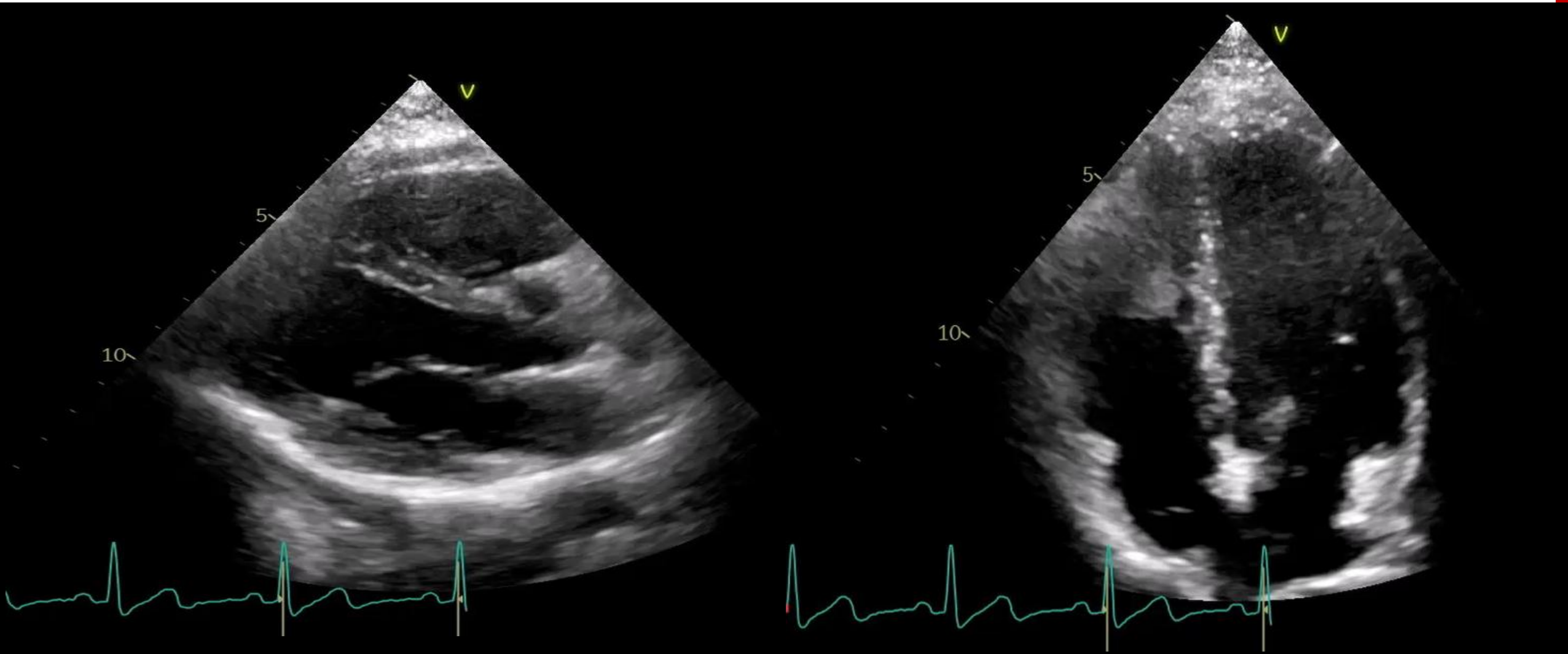
血圧 116/72 mmHg、脈拍 80/分、SpO₂ 98%(室内気)

心雑音を聴取しない

左下肢:腫脹あり 圧痛なし

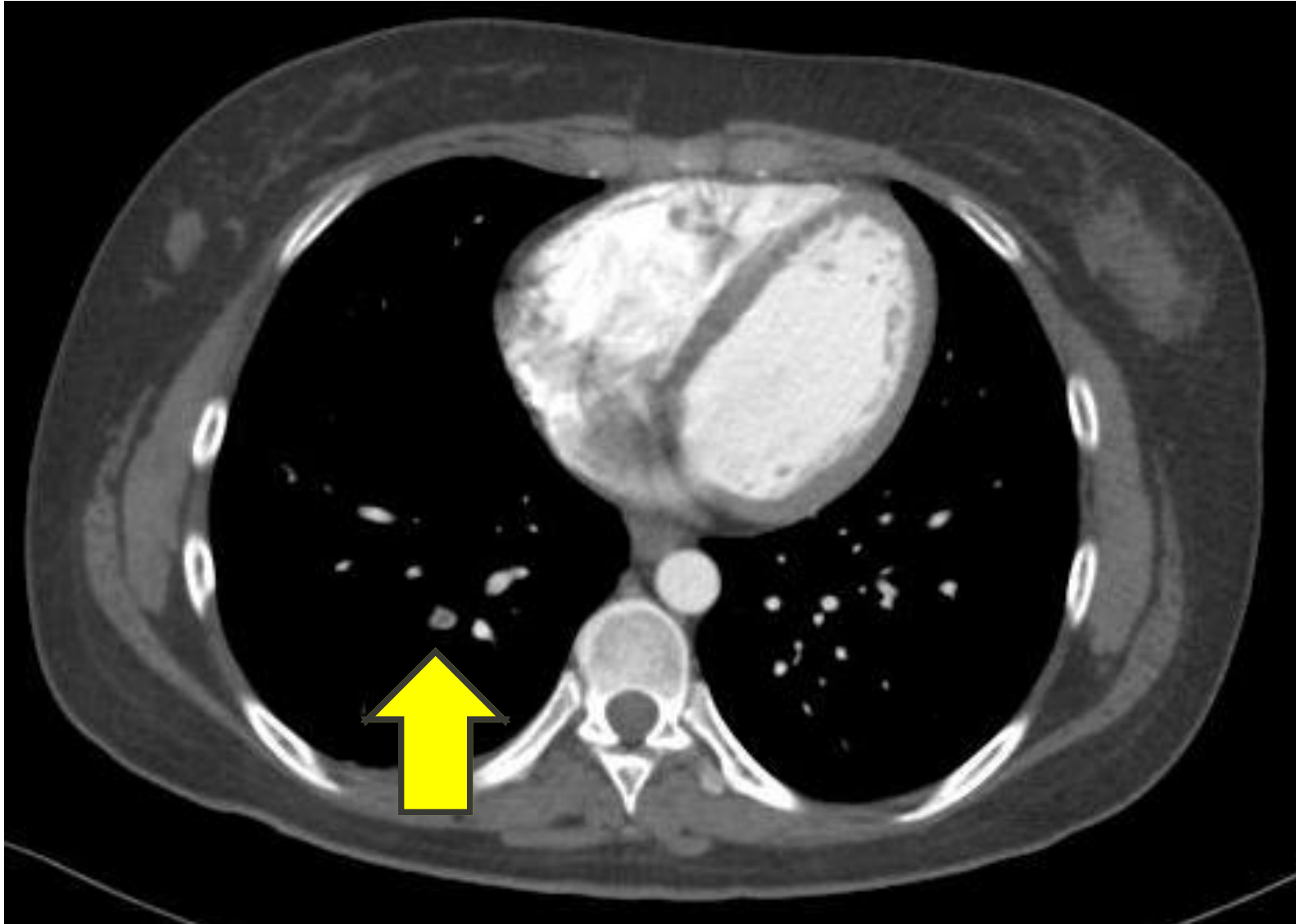
経胸壁心エコー図

EF 60% 局所壁運動異常なし
E波 56 cm/s A波 40 cm/s
TRPG 14mmHg mild TR



造影CT

左浅大腿静脈～膝窩静脈に血栓
右肺動脈末梢に造影欠損

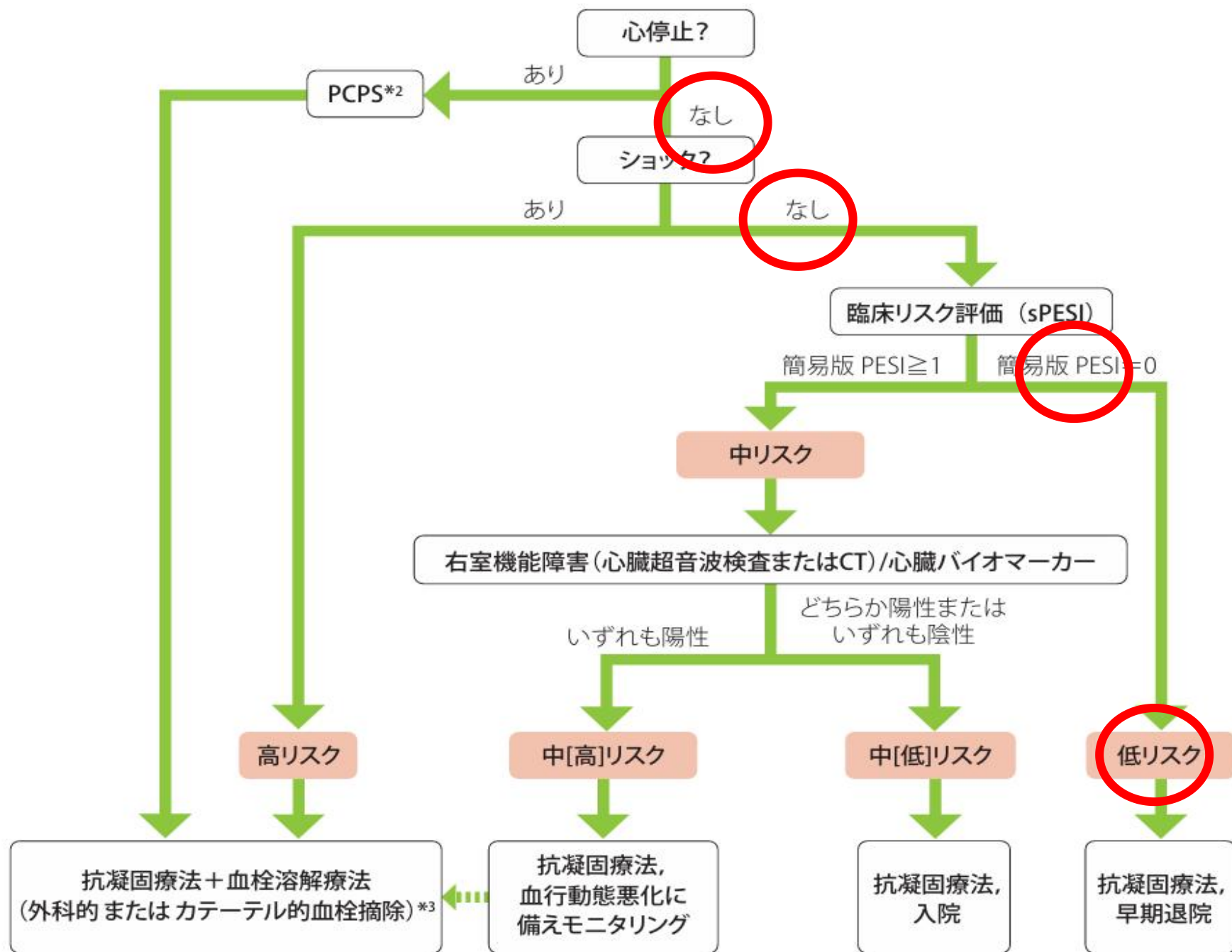


血液検査所見

WBC	4.5×10^3	/ μ L
Hb	12.0	g/dL
PLT	98×10^3	/ μ L
AST	24	U/L
ALT	9	U/L
Cre	0.61	mg/dL
BUN	7.5	mg/dL
Na	137	mEq/L
Cl	103	mEq/L
K	4.6	mEq/L
BNP	18.2	pg/mL

APTT	95.6 秒
D-dimer	3.90 μ g/mL
FDP	6.7 μ g/mL
TnI	0.010 ng/ml

治療



血栓素因スクリーニング

初診時

12週後

抗カルジオリピン抗体	22.9	U/mL
PLI-LA	1.57	
ループスアンチコアグラント	1.7	
抗CL- β 2GP1複合体抗体	1.6	U/mL
TAT	10.5	ng/mL
ホモシステイン	12.7	mmol/mL
プロテインC活性値	96	%
プロテインS活性値	65.6	%

22.6 U/mL

1.50

1.4

抗リン脂質抗体
症候群 (APS)

静脈血栓の誘発因子

血流停滞	血液凝固能亢進	血管内皮障害	入院中に発症する危険因子
・ 麻痺 （脳梗塞・脊髄損傷） ・ 長期臥床 ・ 重症外傷	後天性凝固能異常 ・ 悪性腫瘍 （Trousseau症候群） ・ 周産期 ・ ホルモン治療 ・ 向精神薬	・ カテーテル留置 ・ 血管造影 ・ 手術 ・ 重症外傷 （骨折など）	
・ エコノミークラス症候群 ・ 静脈血栓後遺症 （静脈弁障害）	先天性凝固能異常 ・ アンチトロンビン欠損症 ・ Factor V Leiden ・ プロトロンビンG20210A変異 後天性凝固能異常 ・ 抗リン脂質抗体症候群 ・ 経口避妊薬	・ 軽症外傷 （肉離れ・アキレス腱断裂など）	その他 ・ 加齢 ・ 肥満 ・ 高脂血症